Rapport d’Alternance :

Technicien informatique

DUVAL Baptiste

Année scolaire 2025/2026

Tuteur en entreprise : ARZU Mathéo

Tuteur académique : BRICOUT François

Organisme d’accueil : IT2i

71 Rue du Général Leclerc, 59480 La Bassée

Établissement / Formation : IUT de Béthune / BUT Réseaux et télécommunications

1230 Rue de l'Université, 62400 Béthune

Remerciements

Je souhaiterais tout d’abord adresser mes remerciements au chef de département, Monsieur François BRICOUT, pour son accompagnement, son suivi en entreprise tout au long de cette année et pour m’avoir permis d’effectuer mon contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise IT2i.

De plus, je souhaiterais remercier Frédéric ALLARD, dirigeant de l’entreprise IT2i, pour son accueil, pour m’avoir accordé sa confiance et permis d’effectuer des tâches en autonomie pendant cette année.

Je souhaiterais également remercier l’IUT de Béthune et toute son équipe pédagogique pour les compétences que j’ai pu acquérir tout au long de l’année grâce à leur enseignement.

Un grand merci à mon tuteur en entreprise, Mathéo ARZU, pour son soutien et son encadrement.

Je souhaiterais aussi remercier toute l’équipe d’IT2i, Sophie ALLARD, Thibaud CATTOIRE et Tom ANDRIEUX pour leur accueil et pour m’avoir permis d’effectuer mon année d’apprentissage à leurs côtés.

Enfin, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont relu et corrigé ce rapport.

Table des matières

Remerciements
Table des matières
Introduction
Présentation de l'entreprise
Présentation de mes missions
I. Installation de nouveaux équipements réseaux et changement de postes
II. Configuration d'un pare-feu
III. Configuration d'un serveur
Projet Réalisé
Centralisation des équipements réseaux et gestion des sauvegardes
I. Pourquoi ce projet ?
I.i. Multiplications des accès
I.ii. Absence de visibilité sur certains équipements et serveurs
I.iii. Suivi quotidien des sauvegardes
II. Problématique et explication
III. Les solutions possibles
IV. Langages utilisés
V. Réalisation du projet
V.i. Gestion et centralisation des équipements
V.ii. Supervision des boutiques
V.iii. Automatisation du check des sauvegardes
VI. Résultats et bilan
Conclusion
Outils utilisés
Sources
Annexes
index.html
pare-feu.html
Backup.html

Introduction

Dans le cadre de ma troisième année de BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Béthune, j'effectue mon contrat d'apprentissage au sein de la société IT2i, une entreprise de services informatiques implantée à La Bassée, dans le Nord de la France. Durant cette année scolaire 2025/2026, j'ai occupé le poste de technicien au sein du support technique. Cette année d'apprentissage a pour but de m'initier à la vie professionnelle, de me former et de mettre en pratique mes compétences.

Au cours de ma formation à l'IUT de Béthune, j'ai eu l'opportunité de me familiariser avec différents aspects de l'informatique, tels que la configuration d'équipements réseau, la mise en place de serveurs, ou encore le développement web, autant de compétences qui m'ont servi tout au long de cette alternance.

Cette année en entreprise m'a permis d'être directement plongé dans le monde professionnel de l'informatique et des réseaux, en participant à de nombreuses interventions techniques chez des clients variés. Du déploiement d'équipements réseau à la configuration de serveurs de téléphonie, en passant par la sécurisation des infrastructures, chaque mission m'a apporté de nouvelles compétences concrètes et m'a confirmé mon intérêt pour les métiers du réseau et de la cybersécurité.

À travers ce rapport, vous prendrez connaissance des principales missions que j'ai pu réaliser au cours de cette année d'apprentissage, ainsi que du projet que j'ai développé en autonomie : une console de supervision centralisée permettant à l'équipe technique d'IT2i de gérer plus efficacement les équipements clients et d'automatiser le suivi quotidien des sauvegardes.

Présentation de l’entreprise

IT2i est une entreprise de services informatiques fondée en 2005, les bureaux de l’entreprise se situent à La Bassée dans le Nord. IT2i a été fondée et est dirigée par Frédéric Allard. IT2i répond aux demandes d’environ trois-cents clients actifs. Il s’agit de clients de toutes sortes, il peut y avoir des clients avec environ soixante employés ou d’autres plus petits avec quatre ou cinq employés. Ce qui permet de voir un grand nombre de structures et de besoins différents.

IT2i répond uniquement aux demandes des professionnels, PME, travailleurs indépendants et collectivités du Nord et du Pas-de-Calais. L'entreprise propose un ensemble de prestations informatiques telles que la maintenance et le dépannage, la mise en place de sauvegardes, la vente de matériel informatique, la sécurisation des systèmes, ainsi que l'installation de solutions de téléphonie.

Nous passons la plupart du temps à nous occuper du support c'est-à-dire que quand un client a un problème il nous appelle ou il nous envoie un mail et nous traitons au plus vite son souci. Quand nous ne pouvons pas le faire à distance nous pouvons nous déplacer chez le client pour gérer le problème directement sur place.

Nous sommes trois techniciens pour s’occuper du support et des interventions ce qui permet de pouvoir effectuer un roulement entre les déplacements. Il y a Mathéo ARZU, responsable du support technique, Tom ANDRIEUX, technicien support et moi, apprenti technicien support.

Pour le pôle commercial, deux personnes s’occupent de cette partie, Thibaud CATTOIRE et Frédéric ALLARD. Ils effectuent le plus souvent les devis pour les clients, ils se renseignent sur les logiciels que nous pouvons utiliser (exemple : Changement de logiciel pour la prise en main). Ils peuvent aussi s’occuper du support quand il y a des débordements d’appels, ce qui permet de s’occuper de tous les appels entrants.

IT2i possède une entité nommée Phon’IT, celle-ci a pour but de gérer la partie télécom vendue par IT2i. Les serveurs de téléphonie (3CX) mais également la vente d’accès internet (FTTH, 4G, ADSL, …)

Vous pouvez voir ci-dessous certaines missions que j’ai effectuées pendant cette année en contrat d’apprentissage. Ce sont des missions que nous pouvons faire régulièrement selon les demandes.

Présentation de mes missions

Durant cette année en apprentissage, j'ai effectué un certain nombre de missions, que j'ai effectuées seul ou en équipe.

I. Installation de nouveaux équipements réseaux et changement de postes

Nous avons récupéré un client qui rencontrait des soucis sur le réseau (coupures / lenteurs). À la suite d'analyses, un remplacement d'équipements a donc été nécessaire, le switch précédent était ancien et bridait la connexion réseau local en 100Mbps. Le pare-feu également.

Pour commencer nous avons changé le switch, en refaisant un branchement propre.



Branchement du switch dans la baie

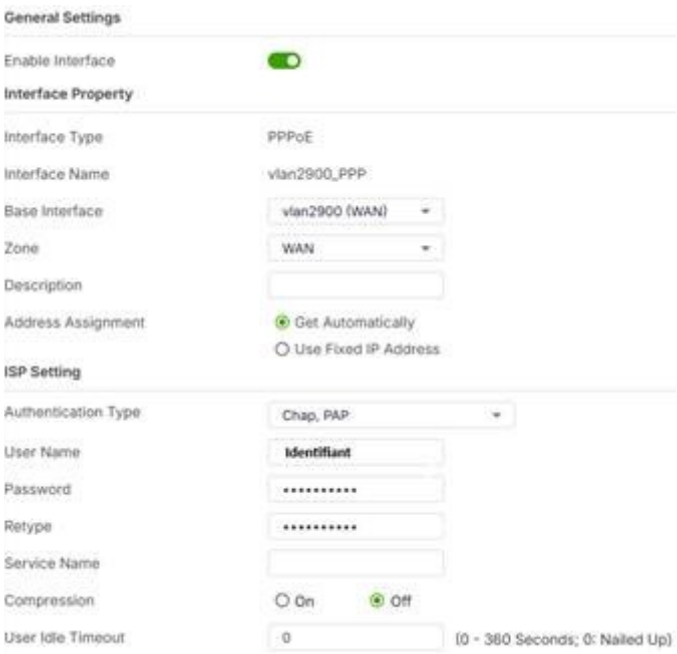
Quand nous avons fait un branchement plus propre au niveau du switch nous avons changé le pare-feu. Il a fallu modifier beaucoup de paramètres pour pouvoir accéder à internet car quand une fibre est branchée directement sur le pare-feu et que ça ne passe pas avant par une box internet, il nous faut renseigner les identifiants dans le pare-feu. Pour faire cela nous avons configuré un vlan ici le vlan 2900, car c'est le vlan qui est utilisé pour authentifier une fibre quand SFR est l'opérateur.



Configuration des interfaces du pare-feu

Dans les interfaces nous pouvons voir sur la 3ème ligne, que nous identifions l'entrée de la fibre dans le pare-feu, en disant sur quel port elle est branchée ici port 1. Et sur la 4ème ligne nous identifions la fibre grâce au PPPoE.

Voici l'exemple de configuration du PPPoE :



Configuration du PPPoE

Cela nous sert à authentifier la fibre comme dans une box internet, sauf qu'ici le pare-feu fait office de box internet.

Chez ce client, nous avons également procédé à des remplacements d'ordinateurs vieillissants par des postes plus récents. Cependant, à la suite des remplacements de postes et du pare-feu, il y a eu un souci d'accès au serveur de téléphonie qui se trouvait en local. Nous n'avions pas eu l'information du client et n'avions pas d'accès à l'ancien pare-feu pour avoir ces informations. De ce fait, certains paramètres n'avaient pas été récupérés comme les entrées dans le serveur DNS.



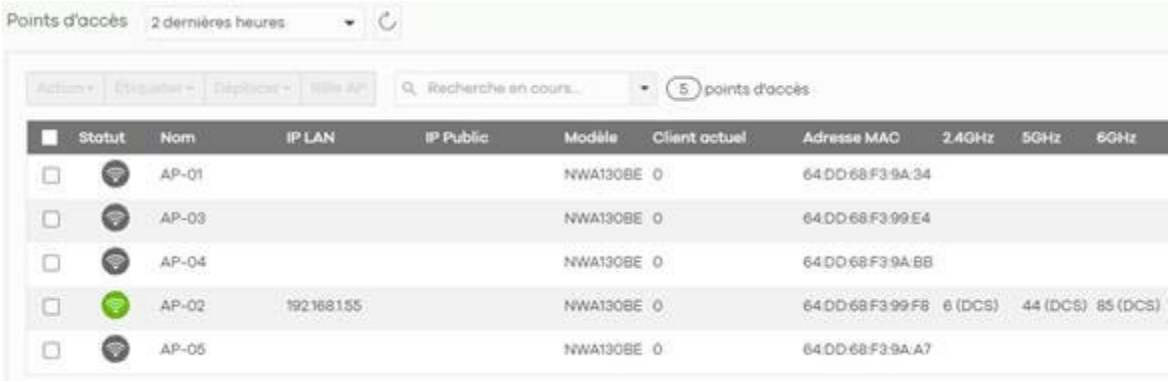
Configuration DNS pour le serveur téléphonie

Après avoir configuré le DNS pour le serveur de téléphonie, les ordinateurs ne le voyaient toujours pas. Nous avons donc exécuté deux commandes sur les ordinateurs pour qu'ils puissent le voir à nouveau.

Ipconfig /flushdns	#Sert à effacer le cache DNS sur le PC
Ipconfig /renew	#Sert à renouveler les informations depuis le serveur DHCP

Elles servent à perdre la configuration DNS et ensuite à la récupérer pour que le DNS du serveur de téléphonie soit bien pris en compte. Quand nous avons fait cela, le serveur était de nouveau disponible via son lien et non via l'ip.

Ensuite nous avons configuré des bornes WIFI, nous avons branché une borne pour vérifier qu'elle fonctionnait bien.



Statut	Nom	IP LAN	IP Public	Modèle	Client actuel	Adresse MAC	2.4GHz	5GHz	6GHz
	AP-01			NWA130BE	0	64:DD:68:F3:9A:34			
	AP-03			NWA130BE	0	64:DD:68:F3:99:E4			
	AP-04			NWA130BE	0	64:DD:68:F3:9A:BB			
	AP-02	192.168.1.55		NWA130BE	0	64:DD:68:F3:99:F8	6 (DCS)	44 (DCS)	85 (DCS)
	AP-05			NWA130BE	0	64:DD:68:F3:9A:A7			

*Bornes WIFI répertoriées sur l'interface Nebula**

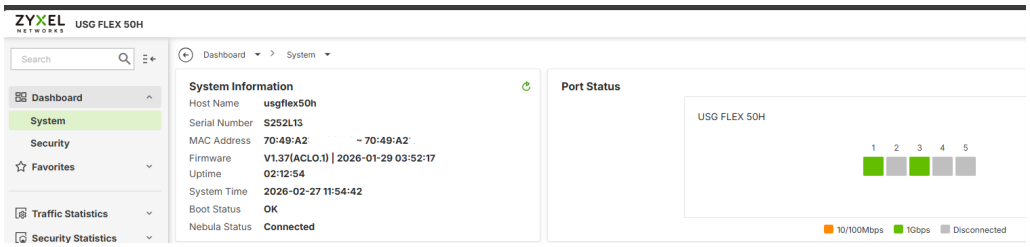
Sur cette interface nous pouvons préconfigurer nos équipements à distance, et quand nous branchons l'équipement et que nous nous connectons sur l'interface nous pouvons directement récupérer sa config via internet.

*Console de gestion Cloud

II. Configuration d'un pare-feu

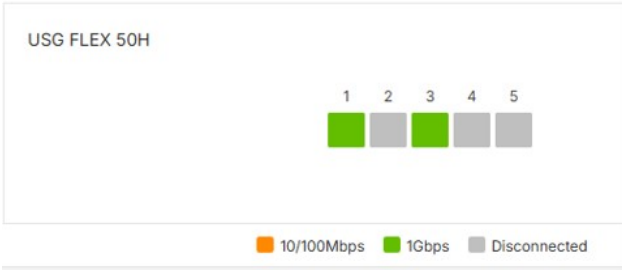
En complément de la partie téléphonie, j'ai été chargé de sécuriser l'infrastructure réseau d'un nouveau client via la configuration de son pare-feu. Cette mission consistait à définir des règles de filtrage rigoureuses pour protéger les données de l'entreprise tout en garantissant un accès fluide aux services essentiels. Ce travail m'a permis de comprendre concrètement les enjeux de la cybersécurité et la gestion des flux réseaux en milieu professionnel.

J’ai donc configuré un pare-feu de chez ZYXEL, c’est une marque que nous utilisons pour la grande partie des cas. J’ai donc commencé par le brancher et configurer la base du pare-feu, donc le nom, l'IP que nous voulons lui donner et d'autres paramètres de base. Quand la configuration de base est terminée, j'arrive sur l’interface graphique du pare-feu.



Interface graphique

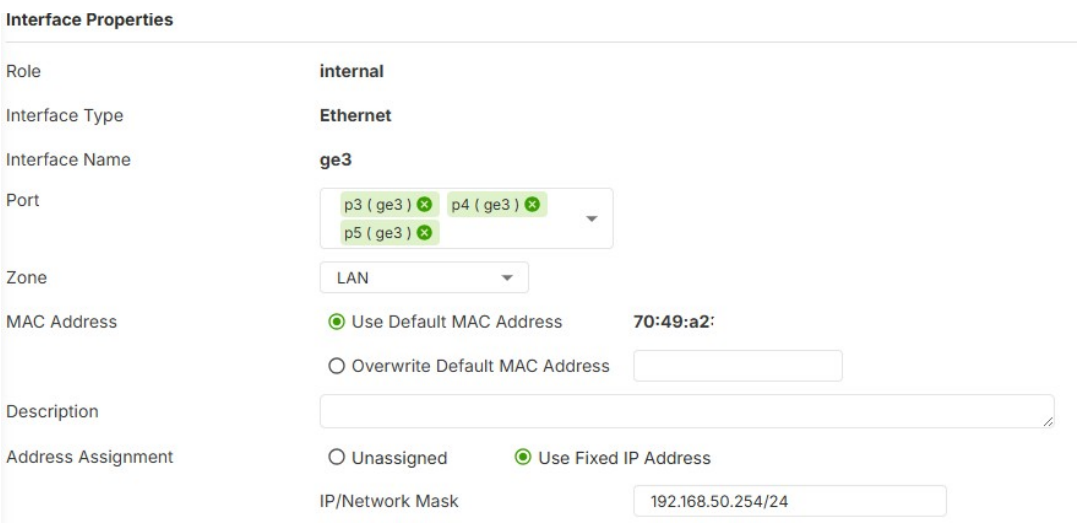
Dans cette interface nous avons ici l’adresse MAC, le numéro de série, les ports qui sont branchés et qui vont vers un autre équipement.



Interface des ports

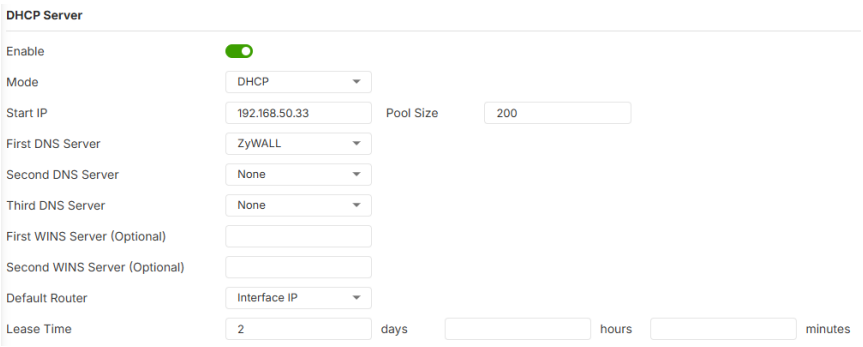
Nous pouvons voir ici que le premier port est en vert cela veut dire qu’il est connecté, nous avons branché dessus l’arrivée Fibre, et pour le troisième port c’est un port qui sert à distribuer le réseau local. Il est généralement connecté au switch afin de répartir sur les différents équipements (PC / Imprimante / Téléphone / Bornes Wifi. ...)

Maintenant je vais configurer l’interface des ports 3, 4 et 5 ce sont des ports qui iront vers des switchs, ordinateurs ou autres équipements qui seront dans le réseau. Nous n’allons pas configurer le port 2 pour l’instant car ce port va nous servir à brancher l’accès 4G/5G qui nous servira d’accès de secours en cas de coupure de la fibre.



Configuration des ports

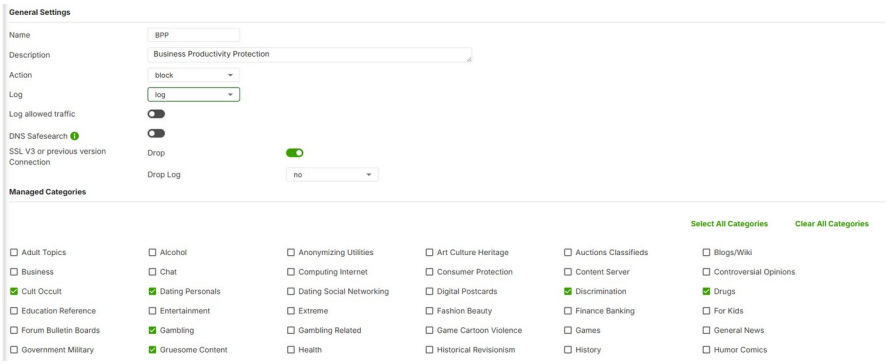
Nous allons mettre comme adresse de passerelle 192.168.50.254 car c'est l'adresse actuelle utilisée dans le réseau en tant que passerelle, nous faisons ça pour ne pas perturber les serveurs ou autres équipements. Quand nous avons fait cela je vais configurer le DHCP pour que les équipements puissent recevoir une adresse IP et être dans le bon réseau quand ils seront branchés.



Configuration DHCP

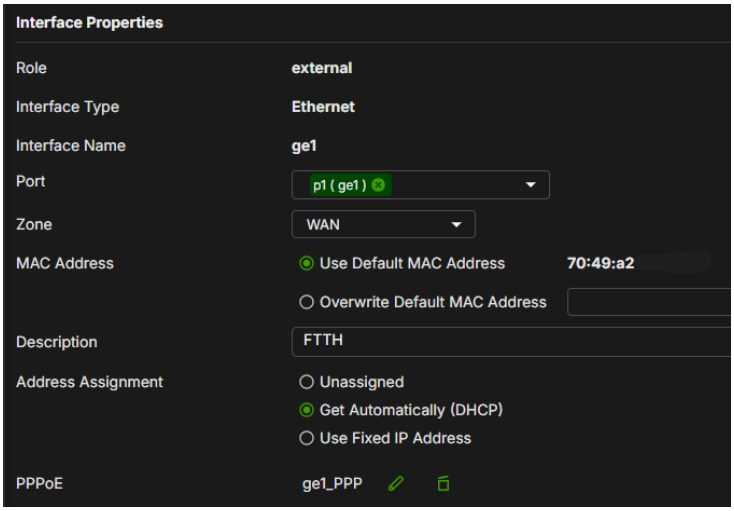
Pour ce qui est du serveur DHCP nous allons reprendre exactement les mêmes paramètres qu'avant pour ne pas perturber le réseau. Le Pool du DHCP commence donc en 192.168.50.33 et contiendra 200 adresses IP différentes. Cela permet d'éviter des conflits d'IP avec des équipements qui ont peut-être des IP fixées manuellement (Généralement les copieurs par exemple).

Quand ces interfaces sont configurées je vais configurer le service de filtrage de contenu basé sur des catégories. Cela permet de bloquer l'accès aux sites illégaux, mais également sur demande de la direction par exemple, les recherches d'emplois, les sites de jeux en ligne, etc.



Configuration des règles

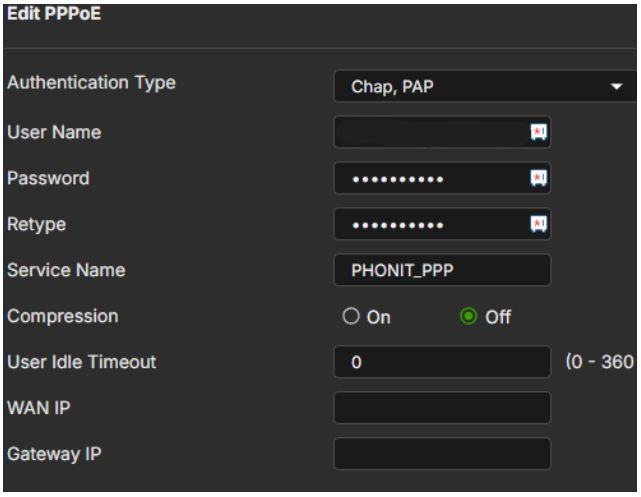
Quand les règles sont faites nous allons pouvoir configurer le port 1 avec l'accès PPPoE (identifiant accès Internet), comme la fibre sera installée sur un ONT et que cet ONT sera branché directement sur le pare-feu il nous faut rentrer les identifiants qui nous permettront d'avoir accès à Internet. Le pare-feu fait en quelque sorte office de box internet, c'est pour cela que nous rentrons ces identifiants. Je vais donc commencer à configurer le port 1 en lui disant que ça sera une entrée WAN, qu'on veut du DHCP automatiquement. Nous allons ensuite lui ajouter un profil PPPoE.



Configuration port 1

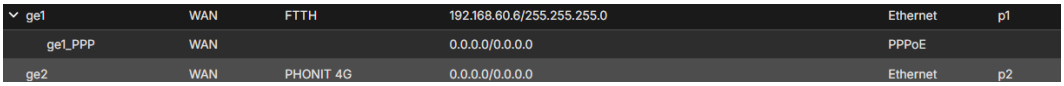
Pour ce qui est de la configuration du profil PPPoE, nous allons lui indiquer le type d'authentification donc ici Chap et PAP pour s'assurer que peu importe le fournisseur, la connexion PPPoE fonctionne.

Ensuite je vais rentrer les identifiants PPPoE, sans eux nous ne pouvons pas avoir internet puis je vais donner une description à mon profil.



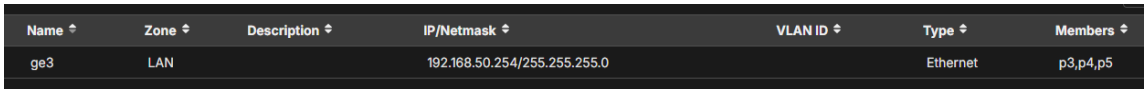
Profil PPPoE

Nous avons donc nos deux interfaces dans lesquelles le réseau Internet pourra venir donc en P1 l'accès fibre et en P2 l'accès 4G/5G. Si l'accès fibre tombe l'accès 4G/5G prendra le relais pour éviter les longues coupures, par contre l'accès fibre essayera toujours de se reconnecter pour que quand l'accès reviendra il se connectera tout seul.



Les deux interfaces qui distribueront internet

Et nous avons ensuite le groupe de ports, qui ici recevront internet et qui seront soumis au DHCP.



Ports pour switch, ordinateur…

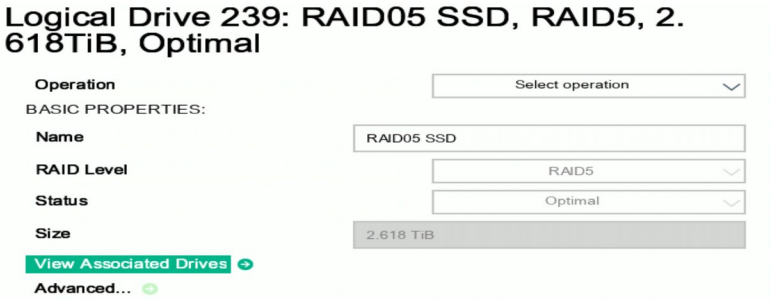
Ensuite il ne nous reste plus qu'à brancher le pare-feu chez le client et il sera protégé grâce aux règles sur les sites menaçants de plus il recevra internet grâce à la configuration que nous lui avons mise.

Pour conclure sur cette mission, configurer ce pare-feu m'a permis d'en apprendre plus sur ce type d'équipement et d'apprendre à connaître d'autres marques que nous pouvons utiliser à l'école. De plus ça m'a permis d'en apprendre sur les accès PPPoE, et le déroulement derrière une box internet.

III. Configuration d'un serveur

J'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir assister à la configuration d'un serveur durant cette année d'apprentissage. Ce nouveau serveur remplacera un serveur qui commence à devenir obsolète chez un client.

Pour commencer nous allons paramétrer un RAID 5 sur ce serveur. Un RAID 5 nous permet d'avoir une grosse sécurité au niveau de l'intégrité de nos données car en cas de panne d'un disque sur le groupe de stockage, un calcul sera fait entre les autres disques, avec ce calcul nos données seront reconstruites.



Paramétrage du RAID

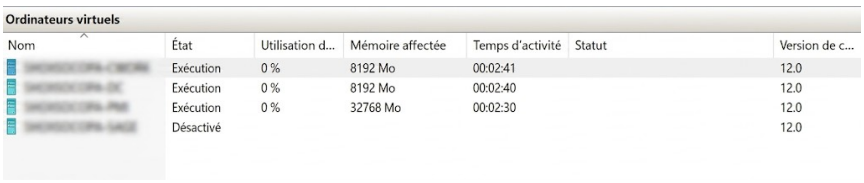
Dans ce menu nous allons paramétrer notre RAID 5, mais surtout nous allons associer les disques que nous voulons au RAID.



Disques associés

Ici, nous sélectionnons les 4 disques pour les associer au volume. Cette configuration en RAID 5 tolère la panne d'un disque sans aucune perte de données ni interruption de service.

Quand la configuration dans le BIOS est terminée et que nous avons installé l'OS, nous allons pouvoir prendre la main sur le serveur, ici Windows Server, pour pouvoir installer le rôle Hyper-V natif de Windows. Dans l'Hyper-V, nous pouvons donc créer des machines virtuelles et donner la main aux différents prestataires logiciels afin qu'ils puissent migrer les différents logiciels métiers des clients sur les nouvelles VMs.



Création des VMs dans l'Hyper-V

Projet Réalisé

Centralisation des équipements réseaux et gestion des sauvegardes

I. Pourquoi ce projet ?

Avant la mise en place de la console, l'équipe technique était confrontée à plusieurs problèmes. Ces problèmes pouvaient faire perdre du temps à l'équipe technique.

I.i. Multiplications des accès

Le premier problème était l'absence de point d'entrée unique. Les informations de connexion (liens URL, adresses IP) des pare-feux, serveurs de téléphonie et NAS étaient stockées de manière hétérogène : dans la barre des favoris ou Zoho Vault[1]. Il était donc compliqué de retrouver rapidement les liens de connexion, ce qui entraînait une perte de temps conséquente lorsqu'il fallait intervenir en urgence sur les équipements.

I.ii. Absence de visibilité sur certains équipements et serveurs

Concernant la surveillance du bon fonctionnement des équipements, aucun outil n'était mis en place. Soit un technicien devait se connecter manuellement sur un appareil pour vérifier son accessibilité, soit nous devions attendre qu'un client nous signale une anomalie. Ce fonctionnement nous empêchait d'être réactifs : nous subissions les pannes au lieu de les anticiper, faute d'informations immédiates.

I.iii. Suivi quotidien des sauvegardes

Pour s'assurer que les sauvegardes étaient bien effectuées, un technicien devait consulter quotidiennement beaucoup de mails de rapports ou se connecter un par un sur les différents logiciels de sauvegarde. Ce processus générait une perte de temps importante, car il obligeait à un contrôle humain répétitif, augmentant ainsi le risque de passer à côté d'une erreur critique sans s'en apercevoir.

1 *Extension qui permet de stocker des mots de passe, liens et de se connecter directement.*

Face à ces différentes choses, la création d'une console de supervision était nécessaire. L'objectif principal était donc de créer une interface professionnelle pour pouvoir améliorer ces points.

II. Problématique et explication

Au vu des problèmes identifiés précédemment, la problématique du projet est la suivante :

"Dans un contexte de croissance des parcs informatiques clients, comment l'unification de la supervision permet-elle d'optimiser la réactivité du support technique et la fiabilité du suivi des sauvegardes ?"

Ce projet consiste donc à créer une interface graphique centralisée qui nous permettra de pouvoir avoir accès plus simplement à l'interface des équipements sur lesquels nous voulons nous connecter. Il s'agit d'un outil métier qui va pouvoir simplifier la centralisation des équipements pour l'équipe technique.

III. Les solutions possibles

Après avoir identifié les problèmes auxquels j'ai à répondre, j'ai dû chercher une solution adéquate pour pouvoir héberger mon projet. Il y avait plusieurs solutions :

- L'achat ou la location d'un **serveur dédié** exclusivement pour ce projet semblait peu pertinent et difficilement rentable au vu des ressources nécessaires. D'un autre côté, l'hébergement sur un **ordinateur individuel** présentait une limite majeure : l'accessibilité du site aurait été dépendante de l'activité de l'utilisateur, rendant la console indisponible en son absence.

- L'utilisation de **SharePoint** a également été envisagée puisqu'il s'agit d'un outil déjà présent dans l'entreprise, mais cette option a été rapidement écartée. Elle ne nécessitait aucun développement spécifique, ce qui limitait l'évolutivité du projet face à nos besoins précis. De plus, SharePoint ne permet pas d'exécuter des scripts de supervision dynamiques, comme le « ping » automatique ou l'analyse des journaux de sauvegardes, nous restreignant à un portail statique sans réelle automatisation technique.

- J'ai aussi pensé à utiliser **GitHub**, cela aurait pu être une très bonne solution car j'aurais pu développer les pages moi-même tout en pouvant les héberger directement

sur GitHub mais le problème est que si nous voulions pouvoir avoir accès au site il fallait mettre le dépôt en public donc tout le monde aurait pu avoir accès au code.

- La solution la plus adaptée a été **Netlify**, une plateforme permettant de déployer automatiquement une application à partir d'un dépôt **GitHub**. Ce choix est idéal car il permet de conserver le code source en dépôt privé, garantissant la confidentialité des informations tout en permettant à Netlify de compiler et de mettre à jour l'application en continu. Pour la gestion des données, j'ai couplé Netlify à **Supabase**. Cette plateforme offre une solution de base de données robuste et gratuite, dont les capacités de stockage sont largement supérieures à ce dont j'ai besoin pour ce projet.

Pour finir, le choix de lier **Netlify**, **GitHub** et **Supabase** est devenu la solution la plus pertinente. Cette architecture répond à l'ensemble des contraintes que nous avions évoquées auparavant. Nous avons la sécurité des données via les dépôts privés, nous avons la disponibilité car c'est constamment allumé, et il y a une grande flexibilité car je peux coder et développer comme je le veux. Et le gros point fort de cette solution est qu'aucune de ces applications n'est payante donc je peux effectuer mon projet sans aucune dépense.

Maintenant que j'ai choisi mon architecture, je vais pouvoir me concentrer sur le développement de mon application.

IV. Langages utilisés

Pour effectuer ce projet, j'ai choisi d'utiliser **trois** types de langages différents. Pour ce qui est de l'affichage de la page, j'utilise du HTML/CSS, ce sont les **langages** principaux pour pouvoir développer une page épurée et lisible.

Le **JavaScript** agit comme le cerveau de l'application, il gère les données en communiquant en temps réel avec la base de données Supabase et assure la supervision automatique des équipements (pings) pour mettre à jour les voyants d'état instantanément, sans avoir à recharger la page.

V. Réalisation du projet

V.i. Gestion et centralisation des équipements

Création de la base de données :

Pour commencer le projet, j'ai créé dans Supabase la base de données que nous allons utiliser tout au long du projet. Dans cette base de données j'ai créé deux tables, la première table "equipements", dans laquelle nous allons renseigner toutes les informations dont nous aurons besoin pour centraliser les équipements. Dans cette table, il y a 5 colonnes différentes qui me serviront à renseigner des informations :

- Colonne "nom" : Dans cette colonne, je renseigne le nom du client, ce qui me permettra de l'afficher dans ma console.
- Colonne "type" : Dans la colonne type, j'y indique le type d'équipements (Serveur de téléphonie, NAS, pare-feu). C'est ce qui va me permettre d'afficher dans ma page "pare-feu.html" uniquement les pare-feu en choisissant le bon type.
- Colonne "acces" : Cette colonne sert à renseigner le lien pour se connecter à l'équipement réseau.
- Colonne "ip" : Dans cette colonne, l'IP est renseignée, cette colonne nous sert uniquement quand il s'agit de pare-feu. Le code découpe le lien et renseigne l'IP dans cette colonne automatiquement.
- Colonne "is_dynamic" : Cette colonne nous sert uniquement quand nous renseignons un accès 4G dynamique. La plupart de nos clients ont un accès 4G de secours, je dois donc renseigner dans ma base de données l'IP mais il se peut qu'elle soit statique je dois donc renseigner le lien de notre fournisseur qui affiche lui-même l'état de la ligne.

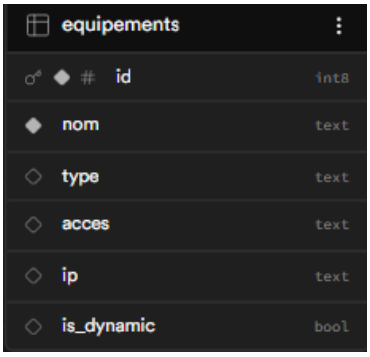


Table equipements

J’ai aussi une deuxième table dans ma base de données qui est utile dans cette partie du projet, il s’agit de la table “logs_incidents”, dans cette table il s’écrira automatiquement les logs des erreurs de ping. C’est-à-dire que si le ping vers un client ne fonctionne plus l'erreur s'écrira dans cette table et nous allons afficher cela dans la page index.html.

- Colonne “created_at”: Dans cette colonne sera indiquée la date, l’heure et la minute du moment où le ping ne fonctionnait plus.
- Colonne “equipement-nom” : Dans cette colonne sera indiqué le nom de l’équipement avec lequel nous n’avons plus de lien.
- Colonne “type_erreur” : Ici grâce à mon code, j’écris dans la colonne le type d’erreur que j’ai.
- Colonne “ip” : Dans cette colonne je vais renseigner l'IP des pare-feux quand ils sont en erreur.

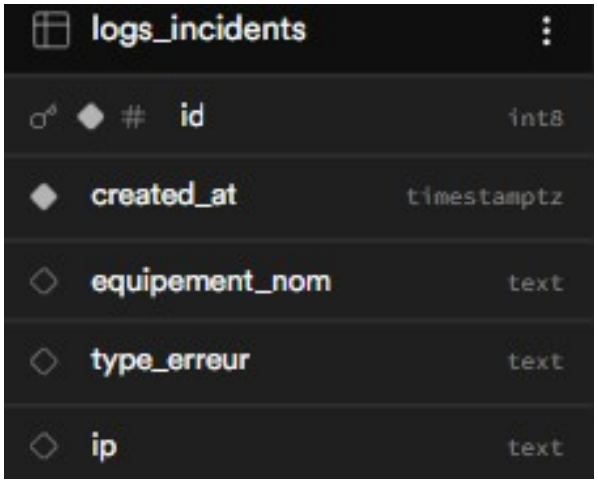


Table logs_incidents

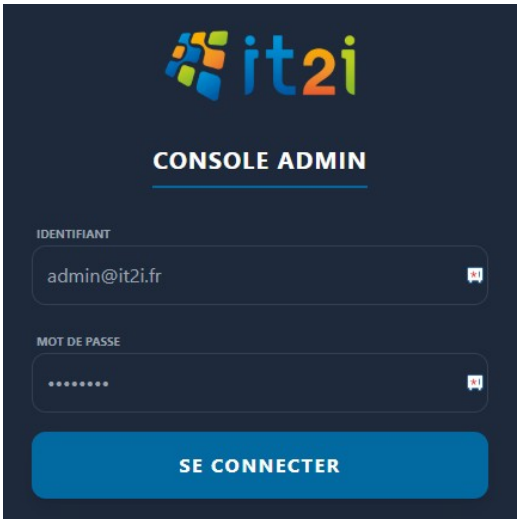
Après avoir créé les tables qui me sont utiles, je vais pouvoir commencer par créer l’architecture du code.

Développement de l'interface :

La page d'accueil - index.html

La page index.html est le point d'entrée de toute l'application. Elle sert à deux choses : d'un côté, c'est la page de connexion sécurisée, et de l'autre, c'est le tableau de bord central qui affiche le journal des incidents en temps réel.

Avant d'afficher quoi que ce soit, l'application vérifie si l'utilisateur est authentifié grâce à Supabase. Si ce n'est pas le cas, la page de connexion s'affiche. L'utilisateur doit entrer son adresse mail et son mot de passe, qui correspondent à un compte créé dans Supabase Auth. Quand les identifiants sont corrects, la session est stockée dans le sessionStorage du navigateur, ainsi si on ferme l'onglet et qu'on l'ouvre à nouveau, on devra se reconnecter.



Page de connexion sécurisée

Une fois connecté, l'utilisateur arrive sur le tableau de bord principal. Cette page affiche les cinq onglets de navigation importants permettant d'accéder rapidement aux différentes sections de l'application : Pare-feux, Téléphonie, Stockage NAS, Boutiques et Sauvegardes.

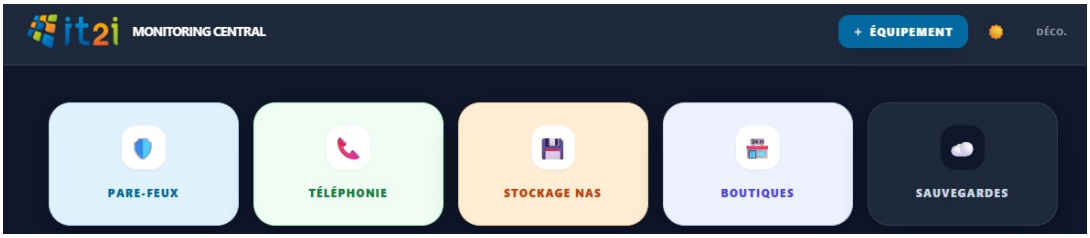


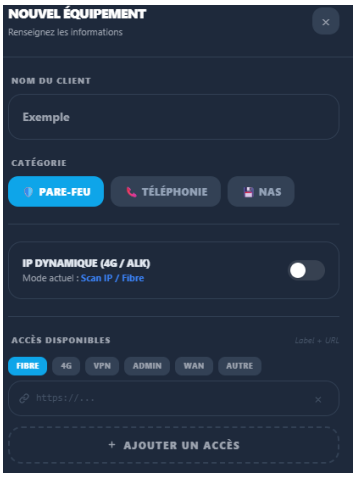
Tableau de bord principal

En bas de la page, on trouve le Journal de Surveillance. Ce journal affiche automatiquement les dernières erreurs détectées par le système de ping. Chaque ligne du journal contient la date et l'heure de l'incident, le nom de l'équipement concerné et le type d'erreur enregistré. Ce journal est rafraîchi toutes les 20 secondes pour rester à jour. Avoir ce journal nous garantit la traçabilité des erreurs car si nous ne communiquons plus avec un pare-feu cela veut dire qu'il n'y a plus d'internet ou qu'une coupure d'électricité est en cours. Avec ce journal nous pouvons anticiper l'appel du client et pouvoir résoudre le problème au plus vite.



Journal de surveillance

Ici nous pouvons voir par exemple que chez certains clients nous ne communiquons pas avec leur serveur de téléphonie, il y a donc une remontée dans le journal qui nous permet d'avoir toutes les logs.



Ajout d'équipement

L'interface permet d'ajouter et de trier facilement nos équipements directement depuis le tableau de bord, sans avoir à passer par Supabase. Grâce au bouton « + Équipement » de la barre de navigation, un panneau coulissant (drawer) s'ouvre et propose un formulaire structuré, il suffit d'indiquer le nom de l'équipement, de choisir sa catégorie via des boutons visuels (Pare-feu, Téléphonie, NAS), de configurer les accès disponibles avec leurs labels (Fibre, 4G, VPN, Admin, WAN), et d'activer le mode IP dynamique pour les équipements 4G. Une fois enregistré, l'équipement est automatiquement classé et apparaît instantanément dans la page correspondante.

La page de gestion des pare-feu - pare-feu.html

La page pare-feu.html est la plus complète et la plus technique de toute l'application. C'est elle qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités clés : affichage dynamique des équipements depuis Supabase, supervision en temps réel via un système de ping, gestion des accès multiples et journalisation automatique des incidents.

Connexion à Supabase

La première étape du développement de la page pare-feu a été de faire la connexion entre Supabase et la page pare-feu. Pour cela j'ai récupéré les identifiants de connexion puis j'ai récupéré le script sur leur site pour établir la connexion.

```
const SB_URL = "https://XXXXXXX.supabase.co";
 const SB_KEY = XXXXXX";


 const supabaseClient = supabase.createClient(SB_URL, SB_KEY, {
    auth: {
        storage: window.sessionStorage,
    }
});
```

Le paramètre, storage: window.sessionStorage, force Supabase à stocker la session dans le sessionStorage plutôt que dans le localStorage. Cela garantit que si la session est perdue sur une page, elle est perdue sur toutes.

Comme pour toutes les pages protégées, une fonction protectPage() est exécutée au chargement de la page pour vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Si ce n'est pas le cas, il est immédiatement redirigé vers la page de connexion.

Affichage dynamique des équipements

La fonction principale de chargement des données est loadPareFeux(). Elle interroge la table “equipements” de Supabase en filtrant uniquement les entrées de type Pare-feu, triées par ordre alphabétique :

```
async function loadPareFeux() {
        const { data, error } = await supabaseClient
        .from('equipements')
        .select('*')
        .eq('type', 'Pare-feu')
        .order('nom', { ascending: true })
        .limit(150);

        if (!error) {
        allData = data;
        render(data);
        pingAll();
        }
  }
```

Une fois que nous récupérons toutes nos données, la fonction render() construit le tableau dynamiquement. Ici nous avons l’une des logiques les plus importantes, comme la colonne access peut contenir plusieurs liens (fibre, 4G, VPN…), j’ai défini un caractère qui me sert de séparateur. Le caractère “|” est inséré entre chaque lien me permettant de les séparer.

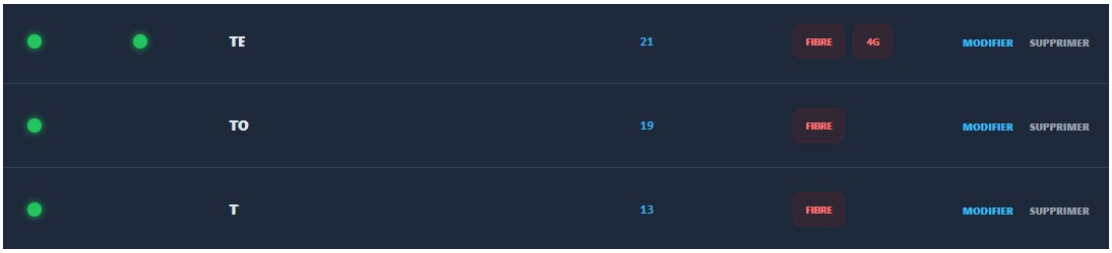
```
// "Fibre:https://192.168.1.254:44443|4G:https://10.0.0.1:44443|Admin:https://192.168.1.1"

const sets = item.acces.split('|').map(s => s.trim());
sets.forEach(set => {
        const parts = set.split(':');
        const label = parts[0];
        const url = parts.slice(1).join(':');
        if (url) {
        buttonsHtml += `<a href="${url}" target="_blank">${label}</a>`;
        }
});
```

Ici nous pouvons voir que nous avons 3 liens différents, tous séparés par le caractère “|”.

Le .slice(1).join(':') est très important, il permet d'éviter les erreurs lors de la récupération du lien. Ici, un lien contient plusieurs caractères ":", donc si on se contentait de split sur ":", on perdrait une partie de l'URL. Cette logique permet de découper uniquement au niveau du tout premier ":" (celui qui sépare le label de l'URL), et de laisser les autres ":" intacts dans le reste du lien.

Donc ici cette page affiche pour chaque ligne du tableau, le nom du client, l’adresse IP, les colonnes statut (évolutif en fonction du nombre de liens) : une colonne pour la supervision Fibre et une pour la supervision 4G. Nous affichons aussi les boutons d’accès, cela nous permet d'accéder beaucoup plus rapidement aux interfaces des pare-feux, car avant les liens des pare-feux étaient stockés dans la barre des favoris du navigateur. C’est cette logique qui m’a donné l’idée de faire ce projet.



Affichage des pare-feux

Ici nous pouvons donc voir trois clients, le premier a bien ses deux accès (4G et Fibre) et les deux colonnes pour le statut. Et ensuite deux clients avec un seul lien d’accès fibre car ils n’ont pas de 4G.

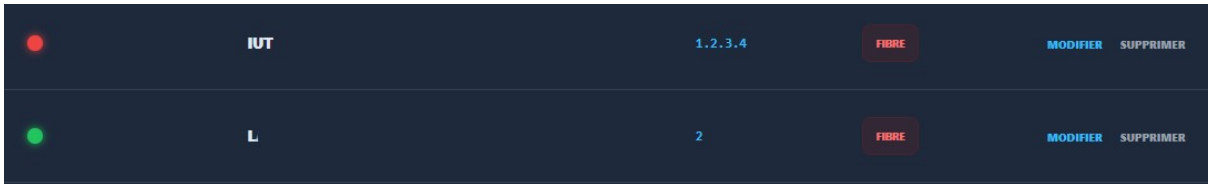
Supervision en temps réel - Système de ping

Le système de ping a été compliqué à mettre en place car depuis un navigateur nous ne pouvons pas lancer de ping (le navigateur n’a pas accès à cette fonctionnalité pour des raisons de sécurité). Il a donc fallu trouver une alternative pour pouvoir quand même tester la connectivité. J’ai donc trouvé une alternative sur certains forums, le fait de charger le favicon de chaque équipement. Globalement, nous tentons de charger le site pour vérifier la connectivité.

Pour charger le site des équipements, je crée un objet Image JavaScript et je lui assigne l'URL du favicon de l’équipement. Maintenant quand nous chargeons l’URL et que l’équipement répond (peu importe la réponse, que ça soit une réponse négative ou n’importe quelle réponse HTTP) l’équipement sera considéré ONLINE parce que les événements onload ou onerror se seront déclenchés. Si au bout de 8 secondes il ne reçoit aucune réponse l’équipement sera considéré OFFLINE.

```
const img = new Image();
let isFinished = false;
// Timeout de 8 secondes
const timeout = setTimeout(() => {
        if (isFinished) return;
        isFinished = true;
        dot.className = "led-dot w-3.5 h-3.5 rounded-full bg-red-500";
        tooltipText.innerText = "OFFLINE";
        // Enregistrement de l'incident dans Supabase
        sendLogToSupabase(nomClient, "Lien " + label + " injoignable", ipClient);
}, 8000);
// Si on reçoit une réponse (même une erreur) = ONLINE
const checkStatus = () => {
        if (isFinished) return;
        isFinished = true;
        clearTimeout(timeout);
        dot.className = "led-dot w-3.5 h-3.5 rounded-full bg-green-500";
        tooltipText.innerText = "ONLINE";
};
img.onload = checkStatus;
img.onerror = checkStatus;
img.src = `${new URL(urlStr).origin}/favicon.ico?t=${Date.now()}`;
```

Les voyants sont représentés par des LED colorées dans le tableau. Un voyant vert indique que l'équipement répond, un voyant rouge clignotant indique qu'il ne répond plus. Quand un équipement passe en rouge, la fonction sendLogToSupabase() écrit automatiquement un incident dans la table logs_incidents, qui sera visible dans le journal de surveillance de la page d'accueil.



Voyants de supervision - vert ONLINE, rouge OFFLINE

Le ping est relancé toutes les 60 secondes grâce à setInterval(pingAll, 60000), ou quand l'utilisateur refresh la page, pour s'assurer que les informations sont toujours à jour.

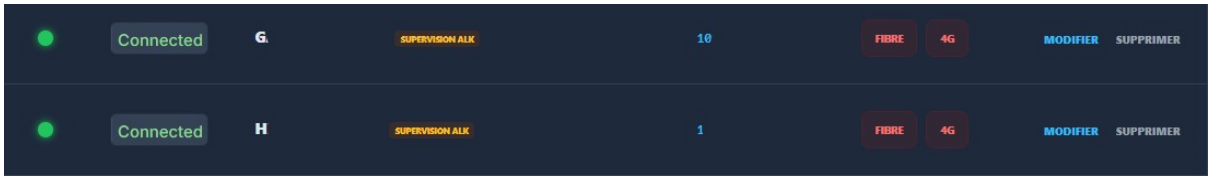
Supervision en temps réel - 4G avec IP dynamique

Certains clients qui possèdent un accès 4G ont une adresse IP dynamique, nous avons dû trouver un moyen d'afficher l'état de la ligne sans devoir remettre l'IP à chaque fois qu'elle change. J'ai remarqué que le fournisseur d'accès 4G a un outil qui permet de superviser les IPs dynamiques. Ce fournisseur utilise Grafana pour pouvoir afficher l'état de la ligne, nous avons donc un lien pour chaque client qui nous donne l'état de la ligne.

Pour pouvoir afficher l'état des IPs dynamiques j'ai donc utilisé une iframe, ce qui fait que quand un équipement contient l'URL de la plateforme de supervision, je n'affiche pas de bouton pour se connecter aux pare-feux, mais j'intègre mon iframe qui contient l'affichage du panneau Grafana.

```
if (urlStr.includes('usages-supervision.com')) {
            let embedUrl = urlStr
            .replace('/d/', '/d-solo/')
            .replace('?', '?panelId=74&');
            iframeWrapper.innerHTML = `
            <iframe src="${embedUrl}"
            style="width:150px; height:100px;
                        transform:scale(0.6); transform-origin:0 0;">
            </iframe>`;
    status4GContainer.appendChild(iframeWrapper);
}
```

Ici nous faisons tout pour que l'affichage soit bon dans notre tableau, pour pouvoir avoir le meilleur aperçu possible de l'état de la ligne.

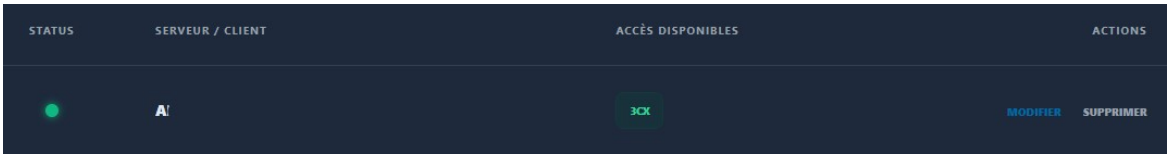


Affichage supervision - 4G dynamique

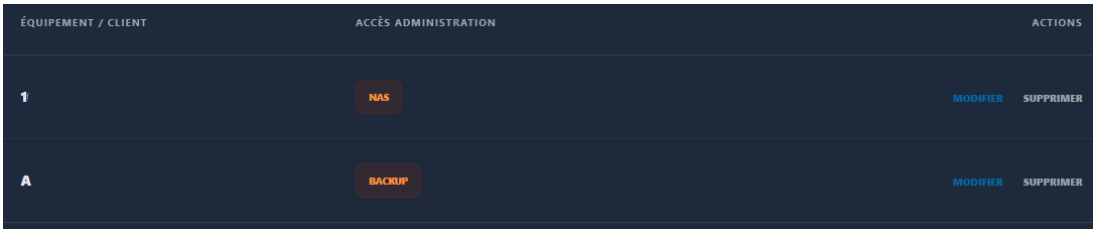
Pages Téléphonie et NAS

Les pages telephonie.html et nas.html fonctionnent sur le même principe que pare-feu.html. Elles se connectent à Supabase, récupèrent les informations des équipements du type voulu (Téléphonie ou NAS), et les affichent dans un tableau avec leurs boutons d'accès. La page de téléphonie possède également le système de ping par favicon pour surveiller la disponibilité des 3CX. La page NAS, elle, est là pour centraliser les accès des NAS.

Ces trois pages partagent la même charte graphique mais utilisent des codes couleurs différents pour permettre une identification immédiate : bleu pour les pare-feux, vert pour la téléphonie, orange pour les NAS. Ces couleurs représentent les couleurs de l'entreprise IT2i.



Page Téléphonie - supervision des serveurs 3CX



Page NAS - centralisation des accès aux serveurs de fichiers

V.ii. Supervision des boutiques

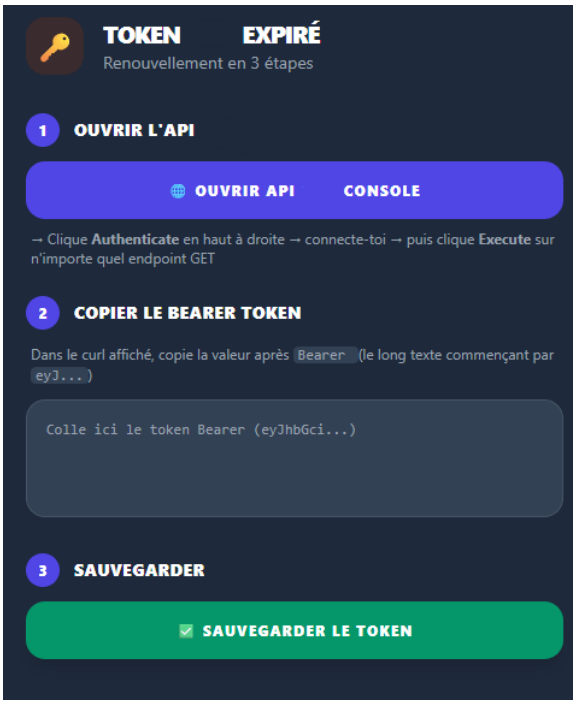
Ce module a été développé spécifiquement pour l'un de nos clients qui possède énormément de boutiques en France. Le problème que nous avons rencontré est que ces boutiques possèdent uniquement des lignes xDSL qui se connectent directement sur des modems. Nous ne pouvions donc pas lancer de ping pour vérifier la connexion et nous ne pouvions pas non plus vérifier la connectivité par le système de ping par favicon.

Le fournisseur ne possédant pas non plus d'outil de supervision, il a fallu trouver un moyen de vérifier la connectivité.

Récupération des données via API

Après plusieurs recherches, j'ai remarqué que le fournisseur met à disposition des API pour pouvoir récupérer les données. En couplant plusieurs API nous pouvons récupérer toutes les informations dont nous avons besoin pour vérifier la connectivité.

Pour faire cela, je dois tout d'abord lier mon token de connexion au site du fournisseur à mon site internet. J'ai donc créé une page web qui s'ouvre à chaque fois que mon token a expiré, cette page me propose de récupérer mon token en m'amenant directement sur le site du fournisseur, quand je l'ai récupéré je n'ai plus qu'à le renseigner dans le champ dédié.



Interface de renouvellement du token

Fonction Edge dans Supabase

Comme les appels d'API ne peuvent pas être effectués directement sur le navigateur, j'ai créé une Supabase Edge Function. Il s'agit d'une fonction serverless hébergée directement sur Supabase.

Cette fonction est utilisée quand la page boutiques.html en a besoin, elle appelle l'Edge Function qui récupère le token dans la table config, ensuite elle interroge l'API pour obtenir la liste des lignes xDSL.

Pour chaque ligne xDSL récupérée, la fonction interroge également les statistiques de ping (période daily, type ping) pour déterminer si la ligne est active. Une ligne est considérée OK si le dernier point de données date de moins de 20 minutes et possède un statut 1. Au-delà, elle est marquée NOK.

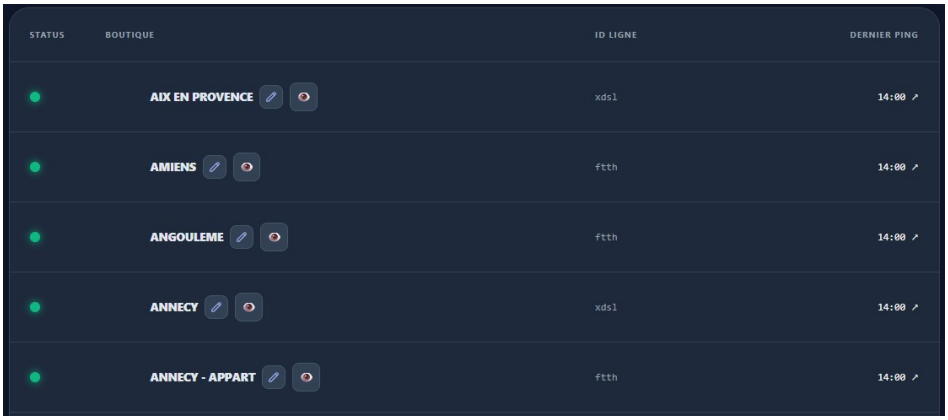
```
async function getToken(): Promise<string> {
        const sb = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY);
        const { data } = await sb
        .from("config")
        .select("value")
        .eq("key", "XXX_token")
        .single();
        if (!data) throw new Error("TOKEN_EXPIRED");
        return data.value;
}

// Interrogation de l'API pour chaque ligne
const listRes = await fetch("https://api.eu.XXX.com/v1/xdsl", {
        headers: { "Authorization": `Bearer ${token}` }
});
const allIds = await listRes.json();
```

Affichage et supervision

La page boutiques.html récupère les données de l'Edge Function et les affiche sous forme de tableau. Chaque boutique est représentée par une ligne indiquant son nom, son identifiant de ligne OVH, son statut (OK/NOK), et l'heure du dernier ping réussi.

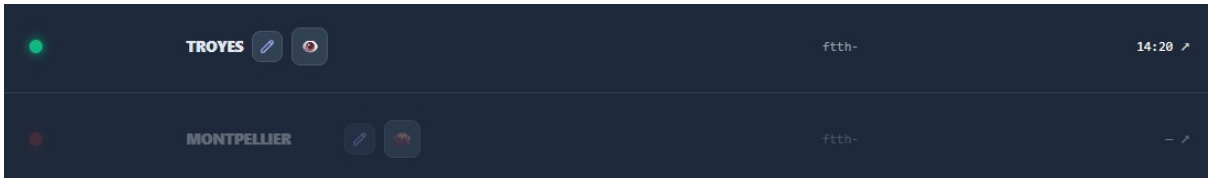
Les boutiques qui n'ont plus internet (NOK) sont automatiquement triées en haut du tableau pour que nous nous en rendions compte au plus vite. Le tableau se rafraîchit automatiquement toutes les 60 secondes pour avoir les informations au plus vite. Si le token a expiré, l'API nous retourne une erreur et nous sommes directement redirigés vers la page de renouvellement de token.



Supervision des boutiques via API du fournisseur

Il y a aussi un bouton qui me permet d'insérer un lien pour pouvoir accéder au site du fournisseur en un clic. Ce bouton me permet donc de gagner du temps pour me connecter directement et pouvoir ouvrir un ticket et régler le souci au plus vite.

J'ai un autre bouton qui me permet de cacher certaines lignes car elles correspondent à des clients connectés à des pare-feux, mais comme vu précédemment les pare-feux nous les gérons sur une page différente.



Affichage d'un lien masqué

Ici nous voyons la différence de couleur, la boutique de Montpellier est masquée car elle n'utilise plus cette ligne.

V.iii. Automatisation du check des sauvegardes

La partie de supervision des sauvegardes est la partie la plus complexe. Cette partie regroupe beaucoup de choses différentes allant de l'authentification Microsoft, d'analyse des mails reçus jusqu'à l'envoi automatique d'un rapport par mail.

Le but est simple, toutes les nuits nous recevons une centaine de mails de sauvegarde des clients, tous ces mails nous les recevons dans une boîte mail dédiée. Le problème est que chaque jour un technicien doit vérifier manuellement les mails pendant une trentaine de minutes. Pour gagner du temps j'ai donc développé une console qui se connecte à cette boîte, qui analyse les mails, compare les résultats et qui génère un tableau récapitulatif.

Authentification Azure AD et Microsoft Graph

Pour accéder à la boîte mail qui nous intéresse, j'ai dû intégrer l'authentification Microsoft 365 via Azure. Pour faire cela il faut créer une application dans le portail, et de configurer les permissions qu'il nous faut, puis d'utiliser la bibliothèque MSAL.js pour l'authentification.

Création de l'App Registration dans Azure

La première étape a été de créer une application dans le portail Azure. Faire cela permet d'avoir un Client ID et d'identifier notre application auprès de Microsoft. Voici les configurations :

- **Création de l'application :** Dans Azure Active Directory > App Registrations > New Registration. L'application est configurée pour permettre la connexion avec n'importe quel compte Microsoft 365.
- **Configuration des permissions API :** Dans l'onglet API Permissions, j'ai ajouté les permissions Microsoft Graph déléguées nécessaires : Mail.Read (lecture de ses propres mails), Mail.Read.Shared (lecture de boîtes partagées), Mail.ReadWrite.Shared (déplacement de mails dans boîtes partagées), et Mail.Send (envoi de mails).
- **Configuration du Redirect URI :** Dans l'onglet Authentication, j'ai ajouté l'URL de notre application Netlify comme Redirect URI, pour que Microsoft sache vers quelle adresse rediriger l'utilisateur après la connexion.

Nom d'API	Valeur de réclamation	Autorisation
Microsoft Graph (6)		
Microsoft Graph	Mail.Read	Read user mail
Microsoft Graph	Mail.Read.Shared	Read user and shared mail
Microsoft Graph	Mail.ReadWrite.Shared	Read and write user and shared mail
Microsoft Graph	Mail.Send	Send mail as a user
Microsoft Graph	User.Read	Sign in and read user profile
Microsoft Graph	Mail.ReadWrite	Read and write access to user mail

Permissions Microsoft Graph configurées dans Azure Active Directory

Intégration de MSAL.js dans le code

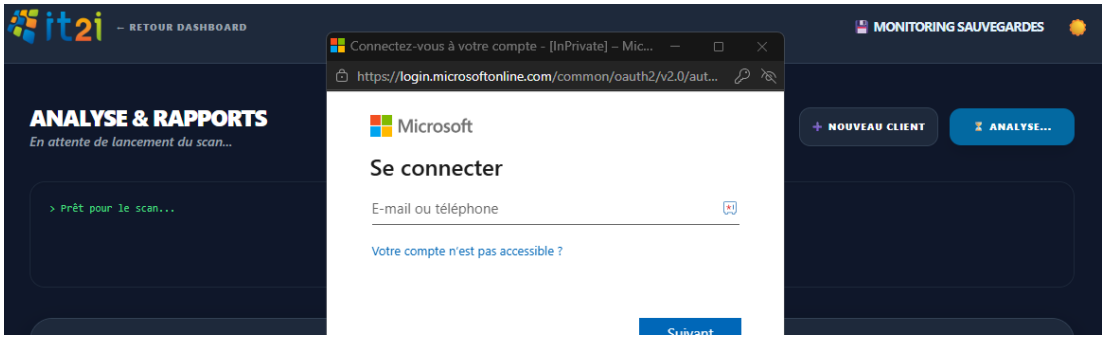
Quand on a créé l'application dans Azure, il faut ensuite intégrer MSAL.js dans notre page backup.html. Puis on paramètre la bibliothèque avec notre Client ID que nous avons récupéré auparavant dans Azure.

```
msalInst = new msal.PublicClientApplication({
            auth: {
            clientId: "[CLIENT_ID_AZURE]",
            authority: "https://login.microsoftonline.com/common",
            redirectUri: window.location.origin + window.location.pathname
            }
});
await msalInst.initialize();
```

Si quelqu'un clique sur "Lancer l'analyse", un popup Microsoft va s'ouvrir et nous demander de nous connecter avec un compte Microsoft 365. Il faut impérativement que ce compte ait accès à la boîte partagée. Ici MSAL.js gère automatiquement le flux OAuth 2.0 et gère toutes les requêtes Microsoft :

```
const auth = await msalInst.loginPopup({
```

```
            scopes: [
            "Mail.Read",
            "Mail.Read.Shared",
            "Mail.ReadWrite.Shared",
            "Mail.Send"
            ]
});
```



Fenêtre de connexion Microsoft

Récupération des mails de sauvegarde

Maintenant que nous sommes connectés, nous allons pouvoir récupérer les mails de sauvegarde reçus depuis la veille (17h00). Nous avons mis cette limite car certaines sauvegardes se font en fin de journée (18h00 ou 19h00) pour le plus tôt, ce qui permet de vraiment tout englober. Quand nous serons lundi, c'est différent, nous prenons tous les mails depuis vendredi (17h00) et si au moins une sauvegarde par client est bonne, ça sera considéré comme effectué.

```
const maintenant = new Date();
let dateCible = new Date();
// Le lundi, on prend les mails depuis vendredi 17h
if (maintenant.getDay() === 1) {
        dateCible.setDate(maintenant.getDate() - 3);
} else {
        dateCible.setDate(maintenant.getDate() - 1);
}
dateCible.setHours(17, 0, 0, 0);
const graphUrl = `https://graph.microsoft.com/v1.0/users/xxxxx@it2i.fr/messages` +
        `?$filter=receivedDateTime ge ${dateCible.toISOString()}` +
   `&$select=id,subject,body,receivedDateTime&$top=999`;
const res = await fetch(graphUrl, {
        headers: { 'Authorization': `Bearer ${auth.accessToken}` }
});
```

La requête utilise l'endpoint Microsoft spécifique à la boîte partagée (/users/xxxx@it2i.fr/messages). Nous combinons la permission Mail.Read.Shared et cet endpoint, ce qui permet de lire une boîte appartenant à un autre utilisateur. J'ai aussi ajouté le paramètre $top=999, ce qui permet de récupérer jusqu'à 999 mails.



Exemple mail de sauvegarde

Logique d’analyse des rapports

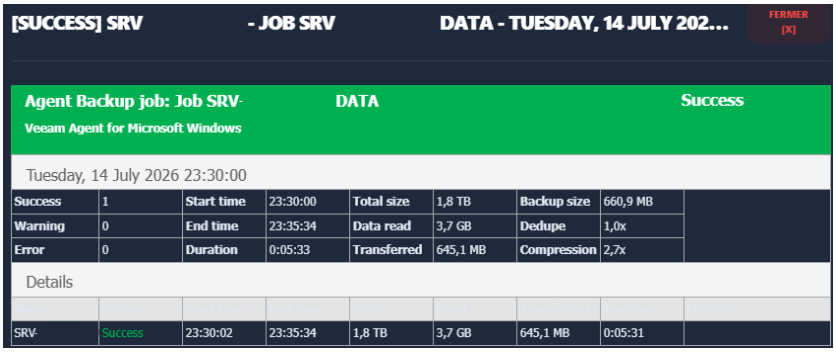
Une fois que nous avons récupéré tous les mails, le code va chercher dans la table “config_backups“ de la base de données et cherche les mails correspondant à ce qu’il y a dedans. Il y a trois analyses différentes selon la configuration du client.

Mode standard

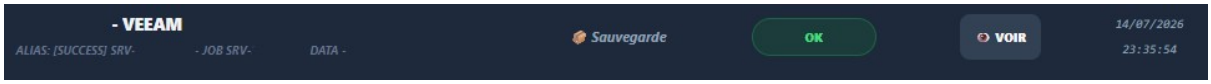
C’est le mode par défaut, il est activé quand la colonne “regle_corps” est vide. Le code filtre les mails dont le sujet contient l’alias du client. Un mail est considéré comme OK si le sujet du mail contient « succès » ou « success », ou si le sujet contient la règle dans regle_sujet :

```
// Mode Standard : le sujet doit CONTENIR la règle
if (sujetMail.includes(regleSujet) ||
        sujetMail.includes("succès") ||
        sujetMail.includes("success")) {
        isSuccess = true;
}
```

Cette règle est surtout utilisée car nous recevons certains mails de sauvegarde avec la date ou l’heure dans le sujet du mail. Mettre cette règle du “contient” nous permet de ne pas être bloqué par le changement de date ou d’heure.



Règle : [Success] SRV-XXXX - Job SRV-XXXX DATA -

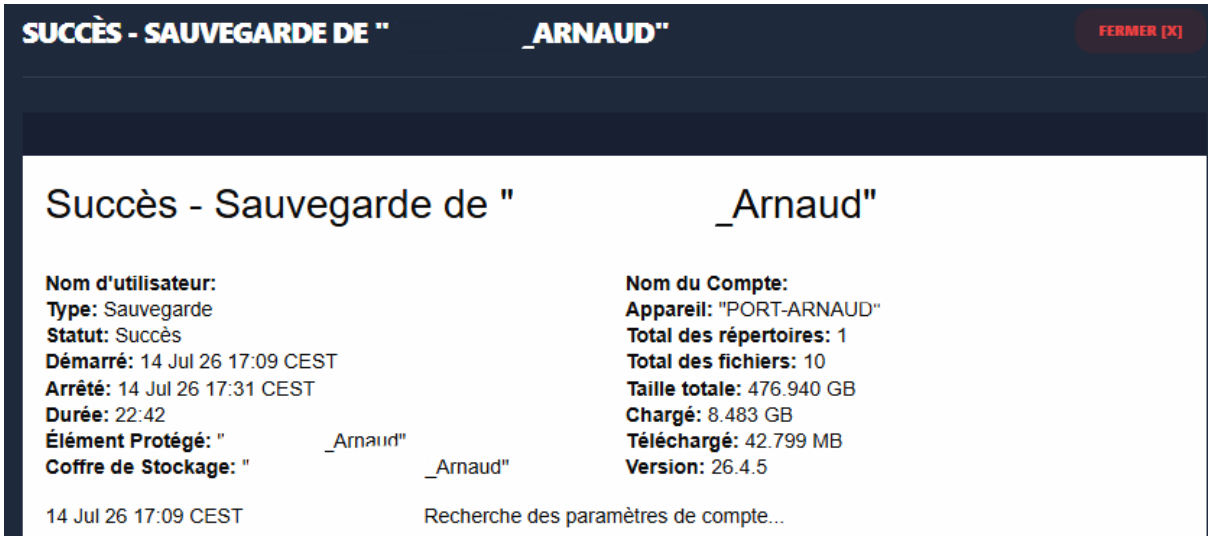


Succès avec mode standard

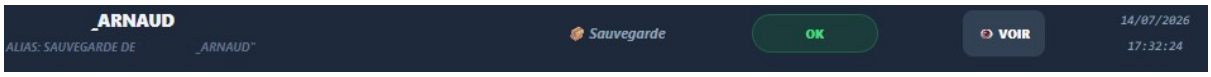
Mode strict

Le mode Strict est activé quand la colonne regle_corps contient le caractère /. Dans ce mode, le sujet du mail reçu doit être exactement identique à la règle configurée dans regle_sujet, sans aucune différence. Ce mode est utilisé pour les clients dont les logiciels de sauvegarde génèrent un mail toujours pareil :

```
// Mode Strict : le sujet doit être EXACTEMENT identique
if (sujetMail === regleSujet) {
        isSuccess = true;
}
```



Règle : Succès - Sauvegarde de "XXXX_Arnaud"



Succès avec mode strict

Mode Multi - Hornet

Le mode Multi a été le plus compliqué à mettre en place, il est activé quand regle_corps vaut MULTI. On utilise ce mode car chez certains clients nous utilisons Hornet, et ce logiciel génère un unique rapport pour tous les clients.

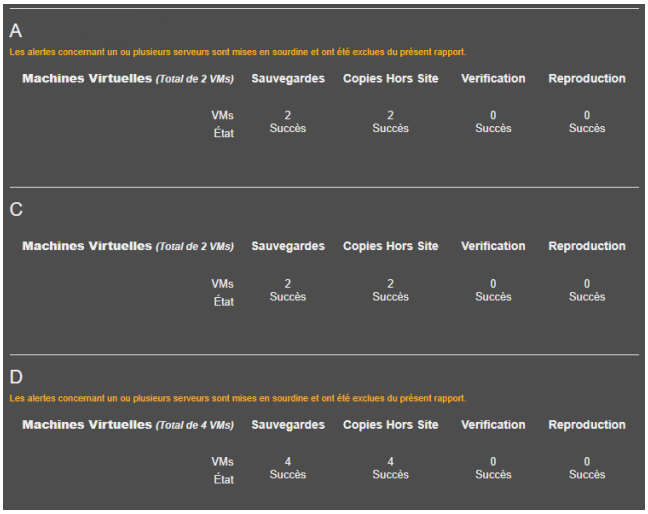
Plutôt que de chercher l'alias dans le sujet, le code filtre d'abord les mails dont le sujet contient Control Panel, puis analyse le corps HTML du message pour localiser le bloc correspondant au client concerné et y lire les statistiques :

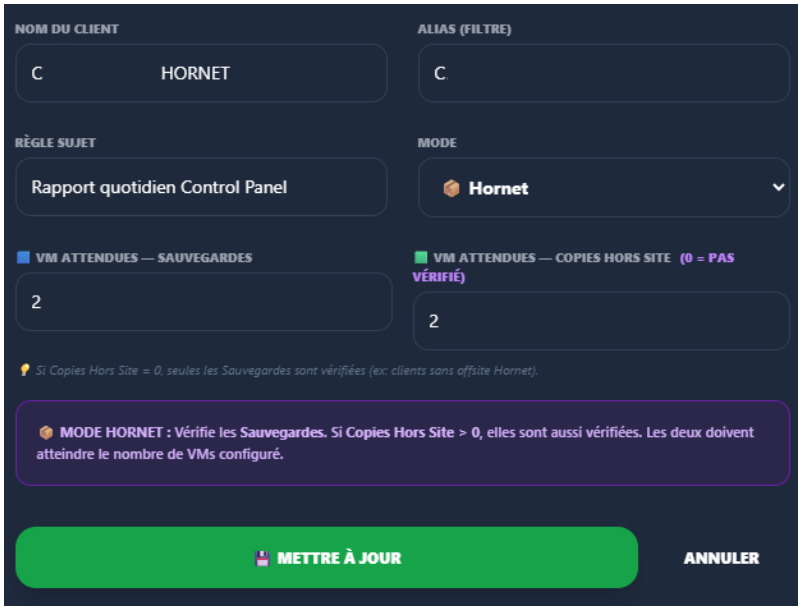
```
// Recherche de l'alias dans le corps du mail
const zoneClient = corpsMail.substring(startPos, startPos + 800);

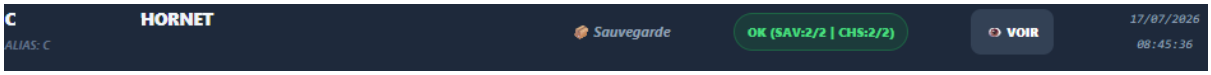
// Extraction du nombre total de VMs et des succès
const totalMatch = zoneClient.match(/Totals+des+(d+)s+VMs/i);
const nbTotal = totalMatch ? parseInt(totalMatch[1]) : 1;
const succesMatches = zoneClient.match(/(d+)s+Succ[èé]s/gi);
let nbSucces = succesMatches ? parseInt(succesMatches[0]) : 0;

// Vérification du seuil attendu
if (!/echec|erreur|failed/i.test(zoneClient) &&
        nbSucces >= seuilAttendu && nbTotal > 0) {
        isSuccess = true;
        vminfo = ` (${nbSucces}/${seuilAttendu} VMs)`;
}
```

Le champ nb_vm_attendu dans la table config_backups permet de définir manuellement le nombre de VMs qu'on attend pour un client donné. Si ce champ vaut 0, le système utilise automatiquement le nombre total de VMs indiqué dans le rapport comme seuil. Mais comme certains clients ne sauvegardent pas forcément toutes les VMs, une erreur apparaissait alors que c'était totalement normal.







Succès avec mode Multi

Ici nous pouvons donc voir que pour ce client en alias, nous mettons le nom exact que nous avons dans notre rapport Hornet, et dans “règle sujet” nous mettons le nom du mail Hornet. Quand nous avons renseigné cela, nous pouvons paramétrer le client en mettant le bon nombre de VMs que nous voulons sauvegarder.

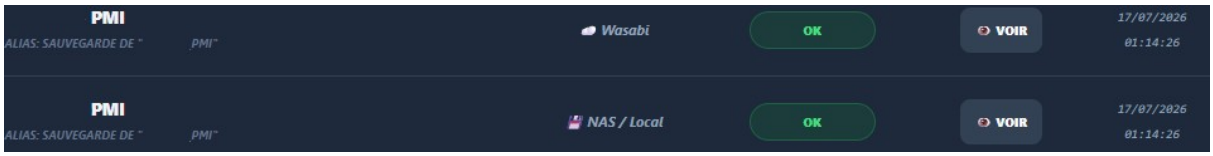
Gestion des clients doubles

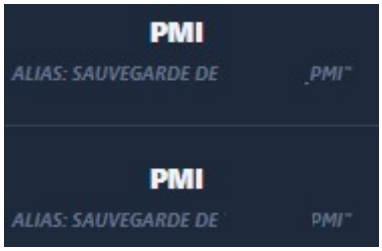
La plupart de nos clients ont deux types de sauvegardes distinctes à surveiller : une sauvegarde vers Wasabi (stockage cloud) et une sauvegarde locale vers NAS. Mais une petite partie de ces clients utilisent un logiciel qui envoie exactement le même mail, il n'y a pas de différence entre le local et le Wasabi, sauf dans une petite ligne du corps de mail.

Pour ces clients, le code génère automatiquement deux lignes séparées dans le rapport, une pour chaque type de sauvegarde :

```
const estClientDouble = CLIENTS_DOUBLES.some(d => nomUpper.includes(d));

if (estClientDouble) {
        const wasabiMails = mailsClient.filter(m => {
        const txt = (m.subject + m.body.content).toLowerCase();
        return txt.includes("wasabi") || txt.includes("amazon s3");
        });
        const nasMails = mailsClient.filter(m => {
        const txt = (m.subject + m.body.content).toLowerCase();
        return txt.includes("nas") || txt.includes("veeam");
        });
        rowsData.push(createStatusRow(c, "☁️ Wasabi", wasabiMails));
        rowsData.push(createStatusRow(c, "💾 NAS / Local", nasMails));
}
```





Succès client double

Ici nous pouvons donc voir que nous avons le même alias pour ce client, mais que ça se traduit par deux lignes différentes car il y a une légère différence dans le corps de mail. Cette différence fait qu'il y a une ligne avec Wasabi et l'autre ligne avec NAS/local.

Archivage automatique des mails

Une fois que les mails sont analysés, ils sont automatiquement déplacés vers un sous-dossier de la boîte de réception.

Faire cela nous permet d'organiser la boîte mail en déplaçant les mails traités dans un dossier fait pour les stocker, puis de voir les mails qui n'ont pas été traités et de les vérifier plus facilement. Ce sous-dossier est paramétré pour que tous les mails de plus d'un an soient automatiquement supprimés.

```
async function moveEmailToBackupFolder(messageId, accessToken) {
        // Recherche du dossier BACKUP dans les sous-dossiers de la boîte de réception
        const foldersRes = await fetch(
    "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/xxxx@it2i.fr" +
    "/mailFolders/inbox/childFolders",
        { headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}` } }
        );
        const folders = await foldersRes.json();
        const backupFolder = folders.value.find(
        f => f.displayName.toUpperCase() === "BACKUP"
        );

        // Déplacement du message
        const moveRes = await fetch(
    `https://graph.microsoft.com/v1.0/users/xxxx@it2i.fr/messages/${messageId}/move`,
        {
        method: 'POST',
        headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
                'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ destinationId: backupFolder.id })
        }
        );
        const movedMessage = await moveRes.json();
        return movedMessage.id;
}
```

Quand un message est déplacé vers un autre dossier, Microsoft Graph lui attribue un nouvel identifiant. Il faut donc récupérer ce nouvel ID et le mettre à jour dans notre structure de données, sinon le bouton « Voir le mail » dans le rapport ne fonctionnerait plus.

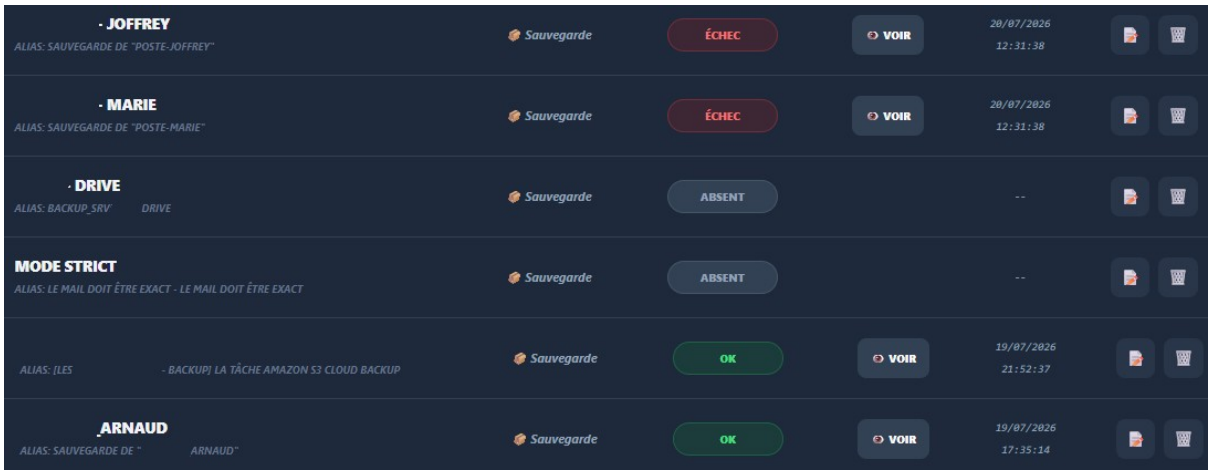
Génération du rapport

Quand l'analyse est terminée, le code va trier automatiquement les clients. Quand la sauvegarde d'un client ne s'est pas faite, il sera automatiquement affiché tout en haut du tableau, pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui ne va pas. Ensuite nous affichons les sauvegardes manquantes, ce qui veut dire que nous n'avons pas reçu de mails de sauvegarde. Et pour finir nous affichons les sauvegardes qui se sont bien effectuées.

```
const prioriteStatut = {
        "status-error":   1,  // Échec de sauvegarde - priorité maximale
        "status-missing": 2,  // Aucun mail reçu
        "status-ok":      3   // Sauvegarde OK
};

rowsData.sort((a, b) => {
        const prioriteA = prioriteStatut[a.statusClass] || 99;
        const prioriteB = prioriteStatut[b.statusClass] || 99;
        if (prioriteA !== prioriteB) return prioriteA - prioriteB;
        return a.nomClient.localeCompare(b.nomClient);
});
```

Les résultats sont affichés dans un tableau avec un code couleur basique : vert pour OK, rouge pour ÉCHEC, gris pour ABSENT (aucun mail reçu). Pour les clients en mode Multi, le badge de statut affiche également le nombre de VMs réussies sur le total attendu, par exemple OK (8/8 VMs) ou ÉCHEC (5/8 VMs).



Tri par priorité

Envoi automatique du rapport

Quand l'analyse est terminée, le rapport est automatiquement envoyé par mail à l'équipe technique. Le mail qui est généré contient un tableau HTML contenant tous les résultats d'analyse.

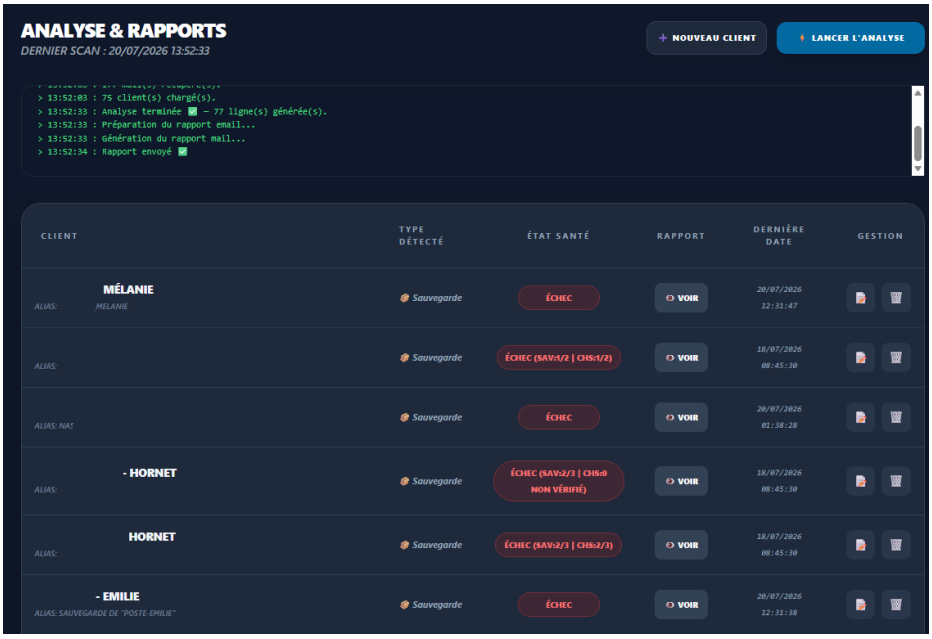
Dans ce tableau nous allons supprimer toutes les données qui ne sont pas importantes, nous allons garder uniquement le nom du client, le type de sauvegarde et son statut.

```
const emailContent = {
        message: {
        subject: `Rapport de Sauvegardes IT2i - ${new Date().toLocaleDateString('fr-FR')}`,
        body: {
        contentType: "HTML",
        content: `<table border="1">...${cleanTable}...</table>`
        },
        toRecipients: [{
        emailAddress: { address: "XXXX@it2i.fr" }
        }]
        }
};

await fetch("https://graph.microsoft.com/v1.0/me/sendMail", {
        method: "POST",
        headers: {
        'Authorization': `Bearer ${auth.accessToken}`,
        'Content-Type': 'application/json'
        },
        body: JSON.stringify(emailContent)
});
```

JOFFREY ALIAS: Sauvegarde de "POSTE-JOFFREY"	Sauvegarde	ÉCHEC	20/07/2026 12:31:38
MARIE ALIAS: Sauvegarde de "POSTE-MARIE"	Sauvegarde	ÉCHEC	20/07/2026 12:31:38
DRIVE ALIAS: BACKUP_SRV ·DRIVE	Sauvegarde	ABSENT	–
HYPERV ALIAS: BACKUP] - Active Backup for Business - La tâche de sauvegarde HYPERV_BACKUP-HYPERV	Sauvegarde	ABSENT	–
VM ALIAS: -BACKUP] - Active Backup for Business - La tâche de sauvegarde HyperV-Task-1 sur BACKUP est terminée	Sauvegarde	ABSENT	–
ALIAS: BACKUP] La tâche Amazon S3 cloud backup	Sauvegarde	OK	19/07/2026 21:52:37
_Arnaud ALIAS: Sauvegarde de " _Arnaud"	Sauvegarde	OK	19/07/2026 17:35:14

Rapport envoyé par mail



Résultat après analyse

VI. Résultats et bilan

Après plusieurs semaines de développement, la console de supervision IT2i est aujourd'hui opérationnelle et utilisée quotidiennement par l'équipe technique. Elle répond à l'ensemble des problèmes identifiés au départ.

Problèmes résolus

- **Centralisation des accès :** Maintenant l'ensemble des équipements clients sont accessibles depuis une interface unique et ergonomique.
- **Supervision en temps réel :** Le système de ping par favicon détecte automatiquement les équipements hors ligne et enregistre les incidents. Le journal de surveillance permet à l'équipe d'être informée d'une panne avant même que le client appelle.
- **Automatisation des sauvegardes :** Le rapport de sauvegardes qui prenait auparavant 20 à 30 minutes de vérification manuelle est désormais généré en quelques secondes. Le mail récapitulatif envoyé automatiquement permet au responsable technique d'avoir un état global dès le matin.

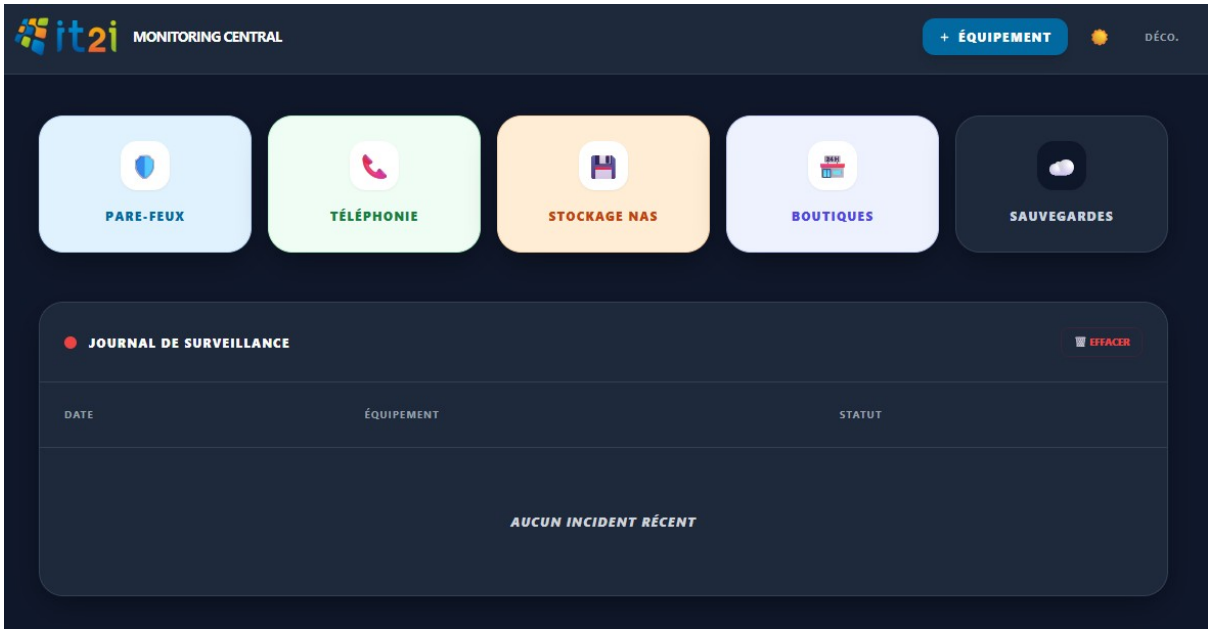


Tableau de bord principal

Conclusion

Bilan du projet

Ce projet a représenté pour moi bien plus qu'un simple exercice de développement web. Il m'a permis de résoudre des problèmes concrets rencontrés par l'équipe technique au quotidien, et de contribuer directement à l'amélioration des processus internes d'IT2i. Voir la console utilisée tous les jours par mes collègues, et pas seulement gardée dans un coin comme un projet scolaire, est probablement ce qui me rend le plus fier dans tout ce travail.

D'un point de vue technique, ce projet m'a amené à utiliser des outils que je n'avais jamais servi auparavant, comme l'API Microsoft Graph, l'authentification OAuth 2.0 avec Azure Active Directory, les Edge Functions serverless de Supabase, ou encore des concepts plus avancés de JavaScript asynchrone. Pour maîtriser ces outils, j'ai dû me former en autonomie, lire la documentation officielle, comprendre le fonctionnement de projets similaires déjà existants, et tester longuement le projet avant d'arriver à une version stable. C'est aussi cette partie qui m'a permis de développer mes compétences, car elle m'a obligé à sortir de mes acquis et d'apprendre par moi-même, une compétence que je sais essentielle pour la suite de ma carrière dans l'informatique.

Sur le plan professionnel, ce projet m'a appris à travailler en autonomie sur un sujet complexe, en adaptant régulièrement mes choix techniques pour que la console réponde au mieux aux besoins réels de l'équipe technique, et non pas seulement à ce que j'avais imaginé au départ. J'ai beaucoup questionné mes collègues pour ajuster certaines fonctionnalités, comme le mode Multi pour Hornet ou la gestion des clients avec double sauvegarde, ce qui m'a appris à écouter les besoins utilisateurs plutôt que de travailler sur un projet de développement dont les fonctionnalités auraient été utiles pour personne. Le fait que la console soit aujourd'hui utilisée quotidiennement est pour moi la meilleure preuve que ce projet est réellement utile, et pas seulement un exercice technique.

Conclusion sur cette année

Cette année en contrat d'apprentissage au sein d'IT2i m'a permis de découvrir concrètement le monde du travail dans une entreprise de services informatiques, et de mettre en pratique les compétences acquises à l'IUT de Béthune. Au-delà du projet de supervision, j'ai pu intervenir sur des missions très variées chez les clients : installation d'équipements réseau, configuration de pare-feu, remplacement de switchs, migration de serveurs, ou encore mise en place de bornes Wi-Fi. Cette diversité m'a permis de développer une réelle polyvalence technique et de me confronter à des situations concrètes que je n'aurais pas pu rencontrer uniquement en cours, comme la gestion d'un client mécontent, un imprévu sur une intervention, ou une configuration qui ne se passe pas comme prévu.

Sur le plan humain, cette année m'a appris à travailler en équipe, à échanger avec des clients aux profils très différents, et à gérer les imprévus propres aux interventions techniques sur le terrain. J'ai gagné en autonomie et en confiance, que ce soit lors des interventions en clientèle ou dans la conduite de mon projet personnel. Le fait de travailler aux côtés d'une petite équipe technique m'a aussi appris l'importance de la communication et de l'entraide entre collègues, chose que je n'avais pas forcément pensée avant d'être en entreprise.

Cette année d'alternance conforte pleinement mon souhait de poursuivre dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité. Elle me donne des bases solides, aussi bien techniques qu'humaines, pour la suite de mon parcours, que ce soit en poursuite d'études ou directement dans le monde professionnel.

Outils utilisés

Voici quelques outils que j'ai utilisés pendant cette année d'apprentissage que nous n'avons pas utilisés au centre de formation :

Équipements réseaux : J'ai pu manipuler beaucoup d'équipements de la marque Zyxel, ils proposent des équipements très simples à configurer, avec une interface très épurée et compréhensible.

Serveurs de téléphonie 3CX : Comme la majorité des serveurs de téléphonie de nos clients sont sur 3CX, j'ai donc pu prendre la main sur ces serveurs pour comprendre leur fonctionnement.

Zoho Vault : Nous utilisons cette extension pour stocker les mots de passe des équipements, des serveurs et des logiciels que nous utilisons.

Logiciels de sauvegarde : Nous utilisons principalement Hornet Security et Comet pour effectuer les sauvegardes clients.

Sources

Les sources qui m’ont permis de mener à bien mon projet.

Netlify

GitHub

OVHcloud API

Google Gemini

Supabase

GitHub - RoemIko/python-mailparser: Parsing emails into JSON written in python · GitHub

GitHub - marcohorstmann/MyVeeamReport · GitHub

GitHub - SpamScope/mail-parser: A tool that parses emails by enhancing the Python standard library, extracting all details into a comprehensive object. · GitHub

Annexes

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
    <title>Admin it2i - Gestion Centrale</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config = {
            darkMode: 'class',
            theme: {
                extend: {
                    colors: {
                        it2i: {
                            bluePale: '#E0F2FE',
                            orangePale: '#FFEDD5',
                            greenPale: '#F0FDF4',
                            blueDark: '#0369A1',
                            orangeDark: '#C2410C',
                            greenDark: '#15803D',
                            darkBg: '#0F172A',
                            darkCard: '#1E293B'
                        }
                    }
                }
            }
        }
    </script>
    <style>
        @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform: translateY(-6px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
```

```
.animate-fadeIn { animation: fadeIn 0.2s ease-out; }
.card-shadow { box-shadow: 0 4px 20px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); }
.dark .card-shadow { box-shadow: 0 10px 30px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); }
.btn-it2i { transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); }
.btn-it2i:hover { transform: translateY(-2px); filter: saturate(1.2) brightness(1.05); }

/* Toggle switch */
.toggle-input { position: absolute; opacity: 0; width: 0; height: 0; }
.toggle-track {
    width: 44px; height: 24px; border-radius: 100px;
    background: #D1D5DB; position: relative; cursor: pointer;
    transition: background 0.2s; display: block;
}
.dark .toggle-track { background: #374151; }
.toggle-input:checked + .toggle-track { background: #F97316; }
.toggle-thumb {
    position: absolute; top: 3px; left: 3px;
    width: 18px; height: 18px; border-radius: 50%;
    background: white; transition: transform 0.2s;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.2);
}
.toggle-input:checked + .toggle-track .toggle-thumb { transform: translateX(20px); }

/* Pill buttons */
.pill-btn { transition: all 0.15s; }

/* Drawer */
#drawer {
    position: fixed; right: 0; top: 0; bottom: 0; width: 440px;
    z-index: 200; transform: translateX(100%);
    transition: transform 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
#drawer.open { transform: translateX(0); }
#drawerOverlay {
    position: fixed; inset: 0; z-index: 199;
    background: rgba(15,23,42,0.5); backdrop-filter: blur(3px);
    display: none; opacity: 0; transition: opacity 0.3s;
```

```
        }
        #drawerOverlay.open { display: block; opacity: 1; }

        /* Nav icon btn */
        .nav-icon-btn { transition: all 0.2s; }
        .nav-icon-btn:hover { transform: translateY(-1px); }
    </style>
</head>
<body class="bg-white dark:bg-it2i-darkBg text-slate-900 dark:text-white font-sans transition-colors duration-300">

    <!-- ============ AUTH ============ -->
    <div id="authScreen" class="hidden flex items-center justify-center min-h-screen p-4 bg-gray-50 dark:bg-it2i-darkBg">
        <div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard p-8 rounded-2xl card-shadow border border-gray-100 dark:border-slate-700 w-full max-w-md text-center">
            <img src="IT2i.png" alt="it2i Logo" class="h-16 mx-auto mb-8">
            <h1 class="text-xl font-bold mb-6 uppercase tracking-wider border-b-2 border-it2i-blueDark pb-2 inline-block">Console Admin</h1>
            <div class="space-y-4 text-left">
                <div>
                    <label class="text-[10px] font-bold text-gray-400 uppercase ml-1">Identifiant</label>
                    <input type="email" id="email" onkeydown="if(event.key==='Enter')login()" class="w-full bg-gray-50 dark:bg-slate-800 border border-gray-200 dark:border-slate-700 p-3 rounded-xl outline-none focus:ring-2 focus:ring-it2i-blueDark transition dark:text-white" placeholder="admin@it2i.fr">
                </div>
                <div>
                    <label class="text-[10px] font-bold text-gray-400 uppercase ml-1">Mot de passe</label>
                    <input type="password" id="password" onkeydown="if(event.key==='Enter')login()" class="w-full bg-gray-50 dark:bg-slate-800 border border-gray-200 dark:border-slate-700 p-3 rounded-xl outline-none focus:ring-2 focus:ring-it2i-blueDark transition dark:text-white" placeholder="••••••••">
                </div>
                <button onclick="login()" class="w-full bg-it2i-blueDark text-white p-4 rounded-xl font-bold btn-it2i shadow-lg uppercase tracking-widest mt-2">Se connecter</button>
                <p id="loginErr" class="hidden text-center text-red-500 text-xs font-bold pt-1">Identifiants incorrects</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- ============ DASHBOARD ============ -->
```

```
    <div id="dashboard" class="hidden min-h-screen">


        <!-- NAV -->

        <nav class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-sm transition-colors">

            <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center">

                <div class="flex items-center gap-4">

                    <img src="IT2i.png" alt="it2i" class="h-10">

                    <span class="font-bold hidden md:inline tracking-tighter text-sm uppercase">Monitoring Central</span>

                </div>

                <div class="flex items-center gap-3">

                    <!-- Bouton Ajouter équipement -->

                    <button onclick="openDrawer()" class="btn-it2i flex items-center gap-2 bg-slate-900 dark:bg-it2i-blueDark text-white px-4 py-2.5 rounded-xl font-black text-xs uppercase tracking-widest shadow-lg">

                        <svg width="11" height="11" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="3" stroke-linecap="round"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>

                        Équipement

                    </button>

                    <button onclick="toggleDarkMode()" class="p-2 rounded-lg bg-gray-100 dark:bg-slate-800 hover:bg-gray-200 dark:hover:bg-slate-700 transition">

                        <span class="dark:hidden">🌙</span><span class="hidden dark:inline">☀️</span>

                    </button>

                    <button onclick="logout()" class="text-[10px] font-bold text-gray-400 hover:text-red-500 transition uppercase tracking-widest px-3 py-2 border border-transparent hover:border-red-100 dark:hover:border-red-900 rounded-lg">Déco.</button>

                </div>

            </div>

        </nav>


        <main class="max-w-6xl mx-auto p-6">


            <!-- MODULES GRID -->

            <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 md:grid-cols-5 gap-4 mb-12 mt-4">


                <a href="pare-feu.html" class="bg-it2i-bluePale border border-blue-200 p-6 rounded-3xl text-center group hover:border-it2i-blueDark card-shadow btn-it2i">

                    <div class="w-12 h-12 bg-white rounded-2xl flex items-center justify-center mx-auto mb-3 shadow-sm group-hover:scale-110 transition-transform">

                        <span class="text-2xl">🛡️</span>

                    </div>
```

```
            <span class="font-black text-it2i-blueDark uppercase tracking-widest text-xs">Pare-feux</span>

        </a>



        <a href="telephonie.html" class="bg-it2i-greenPale border border-green-200 p-6 rounded-3xl text-center group hover:border-it2i-greenDark card-shadow btn-it2i">

            <div class="w-12 h-12 bg-white rounded-2xl flex items-center justify-center mx-auto mb-3 shadow-sm group-hover:scale-110 transition-transform">

                <span class="text-2xl">📞</span>

            </div>

            <span class="font-black text-it2i-greenDark uppercase tracking-widest text-xs">Téléphonie</span>

        </a>



        <a href="nas.html" class="bg-it2i-orangePale border border-orange-200 p-6 rounded-3xl text-center group hover:border-it2i-orangeDark card-shadow btn-it2i">

            <div class="w-12 h-12 bg-white rounded-2xl flex items-center justify-center mx-auto mb-3 shadow-sm group-hover:scale-110 transition-transform">

                <span class="text-2xl">💾</span>

            </div>

            <span class="font-black text-it2i-orangeDark uppercase tracking-widest text-xs">Stockage NAS</span>

        </a>



        <a href="boutiques.html" class="bg-indigo-50 border border-indigo-200 p-6 rounded-3xl text-center group hover:border-indigo-600 card-shadow btn-it2i">

            <div class="w-12 h-12 bg-white rounded-2xl flex items-center justify-center mx-auto mb-3 shadow-sm group-hover:scale-110 transition-transform">

                <span class="text-2xl">🏪</span>

            </div>

            <span class="font-black text-indigo-600 uppercase tracking-widest text-xs">Boutiques</span>

        </a>



        <a href="backup.html" class="bg-slate-100 dark:bg-slate-800 border border-slate-200 dark:border-slate-700 p-6 rounded-3xl text-center group hover:border-it2i-blueDark card-shadow btn-it2i col-span-2 sm:col-span-1">

            <div class="w-12 h-12 bg-white dark:bg-slate-900 rounded-2xl flex items-center justify-center mx-auto mb-3 shadow-sm group-hover:scale-110 transition-transform">

                <span class="text-2xl">☁️</span>

            </div>

            <span class="font-black text-slate-600 dark:text-slate-300 uppercase tracking-widest text-xs">Sauvegardes</span>

        </a>
```

```
        </div>


        <!-- LOGS -->
        <div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border border-gray-100 dark:border-slate-700 rounded-3xl card-shadow overflow-hidden transition-colors">
            <div class="p-6 border-b border-gray-50 dark:border-slate-700 flex justify-between items-center bg-gray-50/30 dark:bg-slate-800/30">
                <h2 class="text-xs font-black uppercase tracking-widest flex items-center gap-3">
                    <span class="relative flex h-3 w-3">
                        <span class="animate-ping absolute inline-flex h-full w-full rounded-full bg-red-400 opacity-75"></span>
                        <span class="relative inline-flex rounded-full h-3 w-3 bg-red-500"></span>
                    </span>
                    Journal de Surveillance
                </h2>
                <button onclick="clearLogs()" class="text-[10px] font-black text-red-500 hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/20 px-3 py-1.5 rounded-lg border border-red-100 dark:border-red-900/30 transition uppercase tracking-tighter">
                    🗑️ Effacer
                </button>
            </div>
            <div class="overflow-x-auto">
                <table class="w-full text-left">
                    <thead class="bg-gray-50/50 dark:bg-slate-800/50 text-gray-400 uppercase text-[10px] font-black tracking-widest border-b border-gray-100 dark:border-slate-700">
                        <tr>
                            <th class="p-6">Date</th>
                            <th class="p-6">Équipement</th>
                            <th class="p-6">Statut</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="logsBody" class="divide-y divide-gray-50 dark:divide-slate-700 text-sm italic text-slate-600 dark:text-slate-300">
                        <tr><td colspan="3" class="p-16 text-center text-gray-300 uppercase font-black tracking-widest text-xs animate-pulse">Connexion au réseau...</td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
```

```
    </main>

  </div>


  <!-- ============ DRAWER : AJOUTER ÉQUIPEMENT ============ -->

  <div id="drawerOverlay" onclick="closeDrawer()"></div>


  <div id="drawer" class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border-l border-gray-100 dark:border-slate-700 shadow-2xl flex flex-col">

    <!-- Header -->

    <div class="flex items-center justify-between px-6 py-5 border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 flex-shrink-0">

      <div>

        <h3 class="text-base font-black uppercase tracking-tighter">Nouvel Équipement</h3>

        <p class="text-[11px] text-gray-400 mt-0.5">Renseignez les informations</p>

      </div>

      <button onclick="closeDrawer()" class="w-8 h-8 flex items-center justify-center rounded-xl bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 hover:text-red-500 hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/20 transition text-lg">&times;</button>

    </div>


    <!-- Body -->

    <div class="flex-1 overflow-y-auto px-6 py-5 space-y-5">


      <!-- Nom -->

      <div>

        <label class="block text-[10px] uppercase font-black text-gray-400 mb-2 ml-1 tracking-widest">Nom du Client</label>

        <input type="text" id="nameIn" placeholder="Exemple"

          class="w-full bg-gray-50 dark:bg-slate-800 border border-gray-100 dark:border-slate-700 p-4 rounded-2xl outline-none focus:ring-2 focus:ring-it2i-blueDark transition text-sm font-bold dark:text-white">

      </div>


      <!-- Type : pills visuels -->

      <div>

        <label class="block text-[10px] uppercase font-black text-gray-400 mb-2 ml-1 tracking-widest">Catégorie</label>

        <div class="flex flex-wrap gap-2" id="typePills">

          <button type="button" data-type="Pare-feu"    onclick="selectType(this)" class="type-pill active-type px-4 py-2.5 rounded-xl text-xs font-black uppercase tracking-wide transition">🛡️ Pare-feu</button>

          <button type="button" data-type="Téléphonie"  onclick="selectType(this)" class="type-pill px-4 py-2.5 rounded-xl text-xs font-black uppercase tracking-wide transition">📞 Téléphonie</button>
```

```
                <button type="button" data-type="NAS"         onclick="selectType(this)" class="type-pill px-4 py-
2.5 rounded-xl text-xs font-black uppercase tracking-wide transition">💾 NAS</button>

            </div>

        </div>



        <div class="border-t border-gray-100 dark:border-slate-700"></div>



        <!-- Toggle IP dynamique (affiché seulement pour Pare-feu) -->

        <div id="dynamicToggleWrap">

            <label class="flex items-center justify-between p-4 bg-gray-50 dark:bg-slate-800/60 rounded-2xl
border border-gray-200 dark:border-slate-700 cursor-pointer hover:bg-gray-100 dark:hover:bg-slate-800
transition" for="isDynamicAdd">

                <div>

                    <div class="text-xs font-black uppercase tracking-tight text-slate-700 dark:text-slate-200">IP
Dynamique (4G / ALK)</div>

                    <div id="toggleDescAdd" class="text-[11px] text-gray-400 mt-0.5">Mode actuel : <span
class="text-blue-500 font-bold">Scan IP / Fibre</span></div>

                </div>

                <div class="relative ml-4 flex-shrink-0">

                    <input type="checkbox" id="isDynamicAdd" class="toggle-input"
onchange="updateToggleDescAdd()">

                    <div class="toggle-track"><div class="toggle-thumb"></div></div>

                </div>

            </label>

        </div>



        <div class="border-t border-gray-100 dark:border-slate-700"></div>



        <!-- Accès -->

        <div>

            <div class="flex items-center justify-between mb-3">

                <label class="block text-[10px] uppercase font-black text-gray-400 ml-1 tracking-widest">Accès
disponibles</label>

                <span class="text-[10px] text-gray-300 dark:text-slate-600 italic">Label + URL</span>

            </div>

            <div id="addAccesList" class="space-y-3 mb-3"></div>

            <button type="button" onclick="addDrawerAccesRow()"

                class="w-full border-2 border-dashed border-gray-200 dark:border-slate-700 rounded-2xl py-3
text-xs font-black uppercase tracking-widest text-gray-400 hover:text-it2i-blueDark hover:border-it2i-blueDark
hover:bg-it2i-bluePale/30 transition flex items-center justify-center gap-2">

                <svg width="11" height="11" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-
```

```
width="3" stroke-linecap="round"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>
                Ajouter un accès
            </button>
        </div>
    </div>

    <!-- Footer -->
    <div class="flex gap-3 px-6 py-5 border-t border-gray-100 dark:border-slate-700 flex-shrink-0">
        <button onclick="closeDrawer()" class="flex-1 py-3.5 bg-gray-100 dark:bg-slate-700 hover:bg-gray-200 rounded-2xl font-black uppercase text-xs tracking-widest transition dark:text-white">Annuler</button>
        <button onclick="addEntry()" id="addBtn" class="flex-[2] py-3.5 bg-slate-900 dark:bg-it2i-blueDark text-white rounded-2xl font-black uppercase text-xs tracking-widest btn-it2i shadow-lg flex items-center justify-center gap-2">
            <span id="addBtnLabel">Enregistrer</span>
        </button>
    </div>
</div>

<script>
// ================================================================
// THEME
// ================================================================
(function() {
    const t = localStorage.getItem('theme');
    if (t === 'dark' || (!t && matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches))
        document.documentElement.classList.add('dark');
})();

function toggleDarkMode() {
    const d = document.documentElement.classList.toggle('dark');
    localStorage.setItem('theme', d ? 'dark' : 'light');
}

// ================================================================
// SUPABASE
// ================================================================
const SB_URL = "URL_Supabase";
const SB_KEY = "KEY_Supabase";
const sb = supabase.createClient(SB_URL, SB_KEY, { auth: { storage: sessionStorage, autoRefreshToken:
```

```
true, persistSession: true } });

  // ================================================================
  // AUTH
  // ================================================================
  async function checkSession() {
    const { data: { session } } = await sb.auth.getSession();
    if (session) { sessionStorage.setItem('isLoggedIn','true'); showDashboard(); }
    else document.getElementById('authScreen').classList.remove('hidden');
  }

  function showDashboard() {
    document.getElementById('authScreen').classList.add('hidden');
    document.getElementById('dashboard').classList.remove('hidden');
    loadLogs();
    setInterval(loadLogs, 20000);
  }

  async function login() {
    document.getElementById('loginErr').classList.add('hidden');
    const email = document.getElementById('email').value;
    const pass = document.getElementById('password').value;
    const { error } = await sb.auth.signInWithPassword({ email, password: pass });
    if (error) { document.getElementById('loginErr').classList.remove('hidden'); }
    else { sessionStorage.setItem('isLoggedIn','true'); showDashboard(); }
  }

  async function logout() {
    await sb.auth.signOut();
    sessionStorage.removeItem('isLoggedIn');
    location.reload();
  }

  // ================================================================
  // DRAWER
  // ================================================================
  let selectedType = 'Pare-feu';
```

```
function openDrawer() {
    document.getElementById('drawer').classList.add('open');
    document.getElementById('drawerOverlay').classList.add('open');
    // Reset
    document.getElementById('nameIn').value = '';
    document.getElementById('isDynamicAdd').checked = false;
    document.getElementById('addAccesList').innerHTML = '';
    updateToggleDescAdd();
    selectTypeByValue('Pare-feu');
    addDrawerAccesRow('Fibre', '');
    setTimeout(() => document.getElementById('nameIn').focus(), 200);
}

function closeDrawer() {
    document.getElementById('drawer').classList.remove('open');
    document.getElementById('drawerOverlay').classList.remove('open');
}

// Type pill selection
const TYPE_PILL_COLORS = {
    'Pare-feu':   'bg-sky-500 text-white',
    'Téléphonie': 'bg-emerald-500 text-white',
    'NAS':        'bg-orange-500 text-white',
    'Backup':     'bg-slate-600 text-white',
    'Boutique':   'bg-indigo-500 text-white',
};
const TYPE_PILL_OFF = 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-500 dark:text-slate-400';

function selectType(btn) {
    selectedType = btn.dataset.type;
    document.querySelectorAll('.type-pill').forEach(p => {
        const col = TYPE_PILL_COLORS[p.dataset.type] || 'bg-gray-500 text-white';
        p.className = `type-pill px-4 py-2.5 rounded-xl text-xs font-black uppercase tracking-wide transition ${p === btn ? col : TYPE_PILL_OFF}`;
    });
    // Montrer/cacher le toggle IP dynamique
```

```
    document.getElementById('dynamicToggleWrap').style.display = selectedType === 'Pare-feu' ? '' : 'none';
}

function selectTypeByValue(val) {
    const btn = document.querySelector(`.type-pill[data-type="${val}"]`);
    if (btn) selectType(btn);
}

function updateToggleDescAdd() {
    const checked = document.getElementById('isDynamicAdd').checked;
    document.getElementById('toggleDescAdd').innerHTML = checked
        ? 'Mode actuel : <span class="text-amber-500 font-bold">Supervision ALK</span>'
        : 'Mode actuel : <span class="text-blue-500 font-bold">Scan IP / Fibre</span>';
}

// Accès rows dans le drawer
const LABELS = ['Fibre', '4G', 'VPN', 'Admin', 'WAN', 'Autre'];
const PILL_STYLES = {
    'Fibre': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-sky-500 text-white' },
    '4G':    { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-amber-500 text-white' },
    'VPN':   { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-emerald-500 text-white' },
    'Admin': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-purple-500 text-white' },
    'WAN':   { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-orange-500 text-white' },
    'Autre': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400',  on: 'bg-slate-600 text-white' },
};

function addDrawerAccesRow(label = 'Fibre', url = '') {
    const list = document.getElementById('addAccesList');
    const row = document.createElement('div');
    row.className = 'acces-row animate-fadeIn';
    row.dataset.label = label;
    const pillsHtml = LABELS.map(l => {
        const s = PILL_STYLES[l] || PILL_STYLES['Autre'];
        return `<button type="button" data-lbl="${l}"
            class="apill flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-wide
transition ${l === label ? s.on : s.off}"
            onclick="selectAPill(this)">${l}</button>`;
```

```
        }).join('');

        row.innerHTML = `

            <div class="flex items-center gap-1.5 mb-1.5 flex-wrap">${pillsHtml}</div>

            <div class="flex items-center gap-2 bg-gray-50 dark:bg-slate-800/60 border border-gray-200
dark:border-slate-700 rounded-2xl px-3 py-2">

                <svg class="flex-shrink-0 text-gray-300 dark:text-slate-600" width="12" height="12" viewBox="0 0 24
24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round"><path d="M10 13a5 5 0 0 0
7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71"/><path d="M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07
7.07l1.71-1.71"/></svg>

                <input type="text" value="${url.replace(/"/g,'&amp;quot;')}" placeholder="https://..."

                    class="flex-1 bg-transparent outline-none font-mono text-[11.5px] text-slate-700 dark:text-slate-
200 placeholder-gray-300 dark:placeholder-slate-600 min-w-0">

                <button type="button" onclick="this.closest('.acces-row').remove()"

                    class="flex-shrink-0 w-6 h-6 flex items-center justify-center rounded-lg text-gray-300 dark:text-
slate-600 hover:text-red-500 hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/20 transition text-base leading-
none">&amp;times;</button>

            </div>`;

        list.appendChild(row);

        if (!url) row.querySelector('input').focus();

    }


    function selectAPill(btn) {

        const row = btn.closest('.acces-row');

        row.dataset.label = btn.dataset.lbl;

        row.querySelectorAll('.apill').forEach(p => {

            const s = PILL_STYLES[p.dataset.lbl] || PILL_STYLES['Autre'];

            p.className = `apill flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-wide
transition ${s.off}`;

        });

        const s = PILL_STYLES[btn.dataset.lbl] || PILL_STYLES['Autre'];

        btn.className = `apill flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-wide
transition ${s.on}`;

    }


    function getDrawerAccesString() {

        return [...document.querySelectorAll('#addAccesList .acces-row')]

            .map(r => {

                const label = r.dataset.label || 'Fibre';

                const url = r.querySelector('input').value.trim();

                return url ? `${label}:${url}` : null;

            })
```

```
            .filter(Boolean)
            .join('|');
    }


    async function addEntry() {
        const nom = document.getElementById('nameIn').value.trim();
        const type = selectedType;
        const is_dynamic = document.getElementById('isDynamicAdd').checked;
        const acces = getDrawerAccesString();

        if (!nom) { document.getElementById('nameIn').focus();
document.getElementById('nameIn').classList.add('ring-2','ring-red-500'); return; }
        document.getElementById('nameIn').classList.remove('ring-2','ring-red-500');
        if (!acces) { alert("Veuillez saisir au moins un accès."); return; }

        const btn = document.getElementById('addBtn');
        btn.disabled = true;
        document.getElementById('addBtnLabel').textContent = 'Enregistrement...';

        const ipMatch = acces.match(/(\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3})/);
        const ip = ipMatch ? ipMatch[1] : '---';

        const { error } = await sb.from('equipements').insert([{ nom, type, acces, ip, is_dynamic }]);

        btn.disabled = false;
        document.getElementById('addBtnLabel').textContent = 'Enregistrer';

        if (error) { alert("Erreur Supabase : " + error.message); }
        else { closeDrawer(); showToast('Équipement enregistré ✓'); }
    }


    // ============================================================
    // LOGS
    // ============================================================
    async function loadLogs() {
        const { data, error } = await sb.from('logs_incidents').select('*').order('created_at', { ascending:
false }).limit(40);
        if (!error) renderLogs(data);
```

```
    }


    function renderLogs(logs) {
        const body = document.getElementById('logsBody');
        if (!logs || !logs.length) {
            body.innerHTML = '<tr><td colspan="3" class="p-16 text-center text-gray-300 uppercase font-black tracking-widest text-xs">Aucun incident récent</td></tr>';
            return;
        }
        body.innerHTML = logs.map(log => {
            const date = new Date(log.created_at).toLocaleString('fr-FR');
            const detail = log.type_erreur || "HORS LIGNE";
            return `
            <tr class="hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-slate-800/50 transition">
                <td class="p-6 text-[11px] font-mono text-gray-400">${date}</td>
                <td class="p-6 font-black uppercase tracking-tight text-slate-800 dark:text-slate-100">${log.equipement_nom}</td>
                <td class="p-6">
                    <span class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-red-50 dark:bg-red-900/20 text-red-500 text-[10px] font-black uppercase border border-red-100 dark:border-red-900/30 whitespace-nowrap">⚠️ ${detail}</span>
                </td>
            </tr>`;
        }).join('');
    }


    async function clearLogs() {
        if (!confirm("Effacer tout l'historique des incidents ?")) return;
        const { error } = await sb.from('logs_incidents').delete().neq('id', 0);
        if (!error) renderLogs([]);
    }


    // ================================================================
    // TOAST
    // ================================================================
    function showToast(msg, type = 'success') {
        const t = document.createElement('div');
        t.className = `fixed bottom-6 right-6 z-[300] px-5 py-3 rounded-2xl text-white text-xs font-black uppercase tracking-widest shadow-xl animate-fadeIn ${type === 'success' ? 'bg-emerald-600' : 'bg-red-600'}`;
        t.textContent = msg;
```

```
        document.body.appendChild(t);
        setTimeout(() => t.remove(), 3000);
    }

    // ============================================================
    // INIT
    // ============================================================
    window.onload = checkSession;
    </script>
</body>
</html>
```

pare-feu.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>it2i - Pare-feux</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config = {
            darkMode: 'class',
            theme: {
                extend: {
                    colors: {
                        it2i: {
                            bluePale: '#E0F2FE',
                            orangePale: '#FFEDD5',
                            greenPale: '#F0FDF4',
                            blueDark: '#0369A1',
                            orangeDark: '#C2410C',
                            greenDark: '#15803D',
                            darkBg: '#0F172A',
                            darkCard: '#1E293B'
                        }
                    }
                }
            }
        }
    </script>
    <style>
        @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform: translateY(-5px); } to { opacity: 1; transform:
translateY(0); } }
        .animate-fadeIn { animation: fadeIn 0.2s ease-out; }
        .card-shadow { box-shadow: 0 4px 20px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); }
        .dark .card-shadow { box-shadow: 0 10px 30px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); }
        .btn-it2i { transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); }
        .btn-it2i:hover { transform: translateY(-2px); filter: saturate(1.2) brightness(1.05); }
```

```
        /* Toggle switch */
        .toggle-input { position: absolute; opacity: 0; width: 0; height: 0; }
        .toggle-track {
            width: 44px; height: 24px; border-radius: 100px;
            background: #D1D5DB; position: relative; cursor: pointer;
            transition: background 0.2s;
        }
        .dark .toggle-track { background: #374151; }
        .toggle-input:checked + .toggle-track { background: #F97316; }
        .toggle-thumb {
            position: absolute; top: 3px; left: 3px;
            width: 18px; height: 18px; border-radius: 50%;
            background: white; transition: transform 0.2s;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        .toggle-input:checked + .toggle-track .toggle-thumb { transform: translateX(20px); }

        /* Acces rows */
        .acces-row { animation: fadeIn 0.15s ease-out; }
    </style>
</head>
<body class="bg-gray-50 dark:bg-it2i-darkBg text-slate-900 dark:text-white font-sans transition-colors duration-300">

    <nav class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-sm">
        <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center">
            <div class="flex items-center gap-4">
                <img src="IT2i.png" alt="it2i" class="h-10">
                <a href="index.html" class="text-[10px] font-black text-it2i-blueDark dark:text-gray-400 hover:underline uppercase tracking-widest">← Retour Dashboard</a>
            </div>
            <div class="flex items-center gap-4">
                <span class="font-bold hidden md:inline tracking-tighter text-sm uppercase text-red-600 dark:text-red-400">🛡️ Sécurité Pare-feu</span>
                <button onclick="toggleDarkMode()" class="p-2 rounded-lg bg-gray-100 dark:bg-slate-800 hover:bg-gray-200 dark:hover:bg-slate-700 transition">
                    <span class="dark:hidden">🌙</span><span class="hidden dark:inline">☀️</span>
```

```
            </button>
        </div>
    </div>
</nav>

<main class="max-w-6xl mx-auto p-6">
    <div class="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start md:items-center mb-8 gap-4 mt-4">
        <div>
            <h2 class="text-2xl font-black uppercase tracking-tighter">Gestion des Firewalls</h2>
            <p class="text-gray-400 text-sm font-medium italic">Ping IP Statique ou Supervision ALK 4G.</p>
        </div>
        <div class="flex items-center gap-3">
            <div class="relative">
                <input type="text" id="searchInput" onkeyup="filterTable()" placeholder="Rechercher un client..."
                    class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border border-gray-200 dark:border-slate-700 text-slate-900 dark:text-white text-sm rounded-2xl p-4 pl-10 outline-none focus:ring-2 focus:ring-red-500 transition card-shadow w-64">
                <svg class="absolute left-3.5 top-1/2 -translate-y-1/2 text-gray-400" width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><circle cx="11" cy="11" r="8"/><path d="m21 21-4.35-4.35"/></svg>
            </div>
            <button onclick="openAddModal()" class="btn-it2i flex items-center gap-2 bg-red-600 text-white px-5 py-4 rounded-2xl font-black text-xs uppercase tracking-widest shadow-lg shadow-red-600/20 whitespace-nowrap">
                <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="3" stroke-linecap="round"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>
                Ajouter
            </button>
        </div>
    </div>

    <div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border border-gray-100 dark:border-slate-700 rounded-3xl overflow-hidden card-shadow transition-colors">
        <table class="w-full text-left" id="firewallTable">
            <thead class="bg-gray-50/50 dark:bg-slate-800/50 text-gray-400 uppercase text-[10px] font-black tracking-widest border-b border-gray-100 dark:border-slate-700">
                <tr>
                    <th class="p-6 text-center w-20">Fibre</th>
                    <th class="p-6 text-center w-32">4G / ALK</th>
                    <th class="p-6">Équipement</th>
                    <th class="p-6">Adresse IP</th>
```

```
                    <th class="p-6">Accès Disponibles</th>
                    <th class="p-6 text-right">Actions</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="tableBody" class="divide-y divide-gray-50 dark:divide-slate-700 text-sm">
                <tr><td colspan="6" class="p-20 text-center text-gray-400 animate-pulse uppercase font-black text-xs tracking-widest">Interrogation Supabase...</td></tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</main>

<!-- ========== MODAL ========== -->
<div id="modal" class="hidden fixed inset-0 bg-slate-900/60 backdrop-blur-sm z-[100] flex items-center justify-center p-4">
    <div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border border-gray-100 dark:border-slate-700 rounded-3xl w-full max-w-lg shadow-2xl animate-fadeIn flex flex-col max-h-[90vh]">

        <!-- Header -->
        <div class="flex justify-between items-center px-8 pt-8 pb-0 flex-shrink-0">
            <div>
                <h3 id="modalTitle" class="text-xl font-black uppercase tracking-tighter">Modifier l'équipement</h3>
                <p id="modalSubtitle" class="text-xs text-gray-400 mt-1">Renseignez les informations du pare-feu</p>
            </div>
            <button onclick="closeModal()" class="text-gray-400 hover:text-red-500 text-2xl transition leading-none w-8 h-8 flex items-center justify-center rounded-xl hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/20">&times;</button>
        </div>

        <!-- Body scrollable -->
        <div class="overflow-y-auto flex-1 px-8 py-6 space-y-5">

            <!-- Nom -->
            <div>
                <label class="block text-[10px] uppercase font-black text-gray-400 mb-2 ml-1">Nom du client</label>
                <input type="text" id="editNom" placeholder="Ex : Mairie de Lyon"
                    class="w-full bg-gray-50 dark:bg-slate-800 border border-gray-200 dark:border-slate-700 p-4 rounded-2xl outline-none focus:ring-2 focus:ring-red-500 transition dark:text-white font-bold text-sm">
```

```
            </div>


            <!-- Séparateur -->
            <div class="border-t border-gray-100 dark:border-slate-700"></div>


            <!-- Toggle IP dynamique -->
            <div class="rounded-2xl border border-gray-200 dark:border-slate-700 overflow-hidden">
              <label class="flex items-center justify-between p-4 cursor-pointer hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-slate-800/50 transition" for="isDynamic">
                <div>
                  <div class="text-xs font-black uppercase tracking-tight text-slate-700 dark:text-slate-200">IP Dynamique (4G / ALK)</div>
                  <div id="toggleDesc" class="text-[11px] text-gray-400 mt-0.5">Mode actuel : <span class="text-blue-500 font-bold">Scan IP / Fibre</span></div>
                </div>
                <div class="relative ml-4 flex-shrink-0">
                  <input type="checkbox" id="isDynamic" class="toggle-input" onchange="updateToggleDesc()">
                  <div class="toggle-track"><div class="toggle-thumb"></div></div>
                </div>
              </label>
            </div>


            <!-- Séparateur -->
            <div class="border-t border-gray-100 dark:border-slate-700"></div>


            <!-- Accès -->
            <div>
              <div class="flex items-center justify-between mb-3">
                <label class="block text-[10px] uppercase font-black text-gray-400 ml-1">Accès disponibles</label>
                <span class="text-[10px] text-gray-300 dark:text-slate-600 italic">Label + URL par ligne</span>
              </div>


              <div id="accesList" class="space-y-2 mb-3"></div>


              <button type="button" onclick="addAccesRow()"
                class="w-full border-2 border-dashed border-gray-200 dark:border-slate-700 rounded-2xl py-3 text-xs font-black uppercase tracking-widest text-gray-400 hover:text-red-500 hover:border-red-300 dark:hover:border-red-800 hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/10 transition flex items-center justify-center
```

```
gap-2">
                    <svg width="11" height="11" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-
width="3" stroke-linecap="round"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>
                    Ajouter un accès
                </button>
            </div>


        </div>


        <!-- Footer -->
        <div class="flex gap-3 px-8 pb-8 pt-2 flex-shrink-0 border-t border-gray-100 dark:border-slate-700">
            <button onclick="closeModal()" class="flex-1 px-4 py-3.5 bg-gray-100 dark:bg-slate-700 hover:bg-
gray-200 rounded-2xl font-black uppercase text-xs tracking-widest transition dark:text-white">Annuler</button>
            <button onclick="submitEntry()" id="submitBtn" class="flex-[2] px-4 py-3.5 bg-red-600 text-white
rounded-2xl font-black uppercase text-xs tracking-widest btn-it2i shadow-lg shadow-red-600/20 flex items-
center justify-center gap-2">
                <span id="submitLabel">Enregistrer</span>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>


<input type="hidden" id="editId">


<script>
// --- THÈME ---
(function() {
    const saved = localStorage.getItem('theme');
    if (saved === 'dark' || (!saved && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
        document.documentElement.classList.add('dark');
    }
})();


function toggleDarkMode() {
    const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
    localStorage.setItem('theme', isDark ? 'dark' : 'light');
    if (allData.length) { render(allData); pingAll(); }
}
```

```
    if (sessionStorage.getItem('isLoggedIn') !== 'true') window.location.href = 'index.html';



    const SB_URL = "URL_Supabase";

    const SB_KEY = "KEY_Supabase";

    const sb = supabase.createClient(SB_URL, SB_KEY, { auth: { storage: sessionStorage } });


    (async () => { const { data: { session } } = await sb.auth.getSession(); if (!session) window.location.href =
'index.html'; })();


    let allData = [];


    // --- LOAD ---

    async function loadPareFeux() {

        const { data, error } = await sb.from('equipements').select('*').eq('type','Pare-feu').order('nom').limit(1000);

        if (error) {

            document.getElementById('tableBody').innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="p-10 text-center text-
red-500 font-bold">Erreur Supabase : ${error.message}</td></tr>`;

        } else {

            allData = data;

            render(data);

            pingAll();

        }

    }


    function filterTable() {

        const q = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();

        render(allData.filter(r => r.nom.toLowerCase().includes(q)));

        pingAll();

    }


    // --- RENDER ---

    function render(rows) {

        const body = document.getElementById('tableBody');

        if (!rows.length) {

            body.innerHTML = '<tr><td colspan="6" class="p-16 text-center text-gray-300 dark:text-slate-600
uppercase font-black text-xs">Aucun résultat</td></tr>';

            return;
```

```
        }

        body.innerHTML = rows.map(item => {

            const sets = (item.acces || '').split('|').map(s => s.trim()).filter(Boolean);

            let buttonsHtml = '<div class="flex flex-wrap gap-2">';

            sets.forEach(set => {

                const idx = set.indexOf(':');

                if (idx === -1) return;

                const label = set.substring(0, idx).trim();

                const url = set.substring(idx + 1).trim();

                if (url) buttonsHtml += `<a href="${url}" target="_blank" class="bg-red-50 dark:bg-red-900/20 text-red-600 dark:text-red-400 hover:bg-red-600 hover:text-white px-3 py-1.5 rounded-lg border border-red-100 dark:border-red-900/30 text-[10px] font-black transition uppercase tracking-tighter">${label}</a>`;

            });

            buttonsHtml += '</div>';

            const ipDisplay = item.ip || '---';

            const supBadge = item.is_dynamic ? '<span class="ml-2 text-[8px] bg-amber-100 dark:bg-amber-900/30 text-amber-700 dark:text-amber-400 px-1.5 py-0.5 rounded font-black uppercase">Supervision ALK</span>' : '';

            return `

            <tr class="firewall-row hover:bg-gray-50/50 dark:hover:bg-slate-800/50 transition border-b border-gray-50 dark:border-slate-700/50"

                data-id="${item.id}" data-nom="${item.nom}">

                <td class="p-4 text-center"><div id="status-fibre-${item.id}" class="flex justify-center items-center min-h-[34px]"></div></td>

                <td class="p-4 text-center"><div id="status-4g-${item.id}" class="flex justify-center items-center min-h-[34px]"></div></td>

                <td class="p-6 font-black uppercase tracking-tight text-slate-700 dark:text-slate-200">${item.nom}${supBadge}</td>

                <td class="p-6 font-mono text-xs text-it2i-blueDark dark:text-sky-400 font-bold">${ipDisplay}</td>

                <td class="p-6">${buttonsHtml}</td>

                <td class="p-6 text-right space-x-3">

                    <button onclick='openEditModal(${JSON.stringify(item).replace(/'/g,"&apos;")})' class="text-it2i-blueDark dark:text-sky-400 hover:underline font-black text-[10px] uppercase transition">Modifier</button>

                    <button onclick="deleteEntry('${item.id}')" class="text-gray-400 hover:text-red-500 font-black text-[10px] uppercase transition">Supprimer</button>

                </td>

            </tr>`;

        }).join('');

    }


    // --- PING ---
```

```
    async function sendLogToSupabase(nom, message, ip = "---") {
        try { await sb.from('logs_incidents').insert([{ equipement_nom: nom, type_erreur: message, ip, created_at: new Date() }]); }
        catch(e) {}
    }

    function pingAll() {
        if (document.visibilityState !== 'visible') return;
        const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
        document.querySelectorAll('.firewall-row').forEach(row => {
            const id = row.getAttribute('data-id');
            const fCont = document.getElementById(`status-fibre-${id}`);
            const gCont = document.getElementById(`status-4g-${id}`);
            if (!fCont || !gCont) return;
            fCont.innerHTML = '';
            gCont.innerHTML = '';

            row.querySelectorAll('td:nth-child(5) a').forEach(link => {
                const urlStr = link.getAttribute('href');
                const label = link.innerText.trim().toUpperCase();

                if (urlStr.includes('usages-supervision.com')) {
                    const wrap = document.createElement('div');
                    wrap.className = `relative overflow-hidden border border-slate-700/30 rounded-md w-[90px] h-[30px] mx-auto ${isDark ? 'bg-it2i-darkCard' : 'bg-white'}`;
                    let embedUrl = urlStr.replace('/d/','/d-solo/').replace('?','?panelId=74&');
                    if (isDark) embedUrl += '&theme=dark';
                    wrap.innerHTML = `<iframe src="${embedUrl}" style="width:150px;height:100px;transform:scale(0.6);transform-origin:0 0;position:absolute;top:-23px;left:0;border:none;pointer-events:none;${isDark?'mix-blend-mode:screen;filter:brightness(1.1);':''}"></iframe>`;
                    gCont.appendChild(wrap);
                    return;
                }

                const ledWrap = document.createElement('div');
                ledWrap.className = 'relative group cursor-help flex-shrink-0';
                ledWrap.innerHTML = `
                    <div class="led-dot w-3.5 h-3.5 rounded-full bg-gray-300 dark:bg-slate-700 animate-pulse
```

```
shadow-sm transition-all duration-500"></div>
                <div class="absolute bottom-full left-1/2 -translate-x-1/2 mb-2 hidden group-hover:block z-[100]">
                    <div class="bg-white dark:bg-slate-800 border border-gray-200 dark:border-slate-700 text-[10px] text-slate-800 dark:text-white px-2 py-1 rounded shadow-xl whitespace-nowrap">
                        <span class="font-black text-blue-500">${label}</span> : <span class="status-text italic text-gray-400">Scan...</span>
                    </div>
                </div>`;

            (label.includes('4G') ? gCont : fCont).appendChild(ledWrap);

            const dot = ledWrap.querySelector('.led-dot');
            const txt = ledWrap.querySelector('.status-text');
            let done = false;

            const timeout = setTimeout(() => {
                if (done) return; done = true;
                dot.className = 'led-dot w-3.5 h-3.5 rounded-full bg-red-500 shadow-[0_0_8px_#ef4444]';
                txt.innerText = 'OFFLINE';
                const nom = row.getAttribute('data-nom');
                const ip = row.querySelector('td:nth-child(4)')?.innerText || '---';
                sendLogToSupabase(nom, `ALERTE : Lien ${label} injoignable (Ping Timeout)`, ip);
            }, 8000);

            const img = new Image();
            img.onload = img.onerror = () => {
                if (done) return; done = true;
                clearTimeout(timeout);
                dot.className = 'led-dot w-3.5 h-3.5 rounded-full bg-green-500 shadow-[0_0_8px_#22c55e]';
                txt.innerText = 'ONLINE';
            };
            try { img.src = `${new URL(urlStr).origin}/favicon.ico?t=${Date.now()}`; }
            catch(e) { clearTimeout(timeout); }
        });
    });
}

document.addEventListener('visibilitychange', () => { if (document.visibilityState === 'visible') pingAll(); });
```

```
    setInterval(pingAll, 60000);


    // ================================================================
    // MODAL
    // ================================================================
    const LABELS = ['Fibre', '4G', 'VPN', 'Admin', 'WAN', 'Autre'];


    // Couleurs des pills : [bg_inactive, text_inactive, bg_active, text_active, border_active]
    const PILL_STYLES = {
        'Fibre': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-sky-500 text-white shadow-sm shadow-sky-200 dark:shadow-sky-900' },
        '4G':    { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-amber-500 text-white shadow-sm shadow-amber-200 dark:shadow-amber-900' },
        'VPN':   { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-emerald-500 text-white shadow-sm shadow-emerald-200 dark:shadow-emerald-900' },
        'Admin': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-purple-500 text-white shadow-sm shadow-purple-200 dark:shadow-purple-900' },
        'WAN':   { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-orange-500 text-white shadow-sm shadow-orange-200 dark:shadow-orange-900' },
        'Autre': { off: 'bg-gray-100 dark:bg-slate-700 text-gray-400 dark:text-slate-400', on: 'bg-slate-600 text-white' },
    };


    function updateToggleDesc() {
        const checked = document.getElementById('isDynamic').checked;
        document.getElementById('toggleDesc').innerHTML = checked
            ? 'Mode actuel : <span class="text-amber-500 font-bold">Supervision ALK</span>'
            : 'Mode actuel : <span class="text-blue-500 font-bold">Scan IP / Fibre</span>';
    }


    function addAccesRow(label = 'Fibre', url = '') {
        const list = document.getElementById('accesList');
        const row = document.createElement('div');
        row.className = 'acces-row animate-fadeIn';
        row.dataset.label = label;


        // Pills HTML
        const pillsHtml = LABELS.map(l => {
            const style = PILL_STYLES[l] || PILL_STYLES['Autre'];
```

```
            const isActive = l === label;
            return `<button type="button" data-lbl="${l}"
                class="pill-btn flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-wide transition-all duration-150 ${isActive ? style.on : style.off}"
                onclick="selectPill(this)">${l}</button>`;
        }).join('');

        row.innerHTML = `
            <div class="flex items-center gap-1.5 mb-1.5 flex-wrap">${pillsHtml}</div>
            <div class="flex items-center gap-2 bg-gray-50 dark:bg-slate-800/60 border border-gray-200 dark:border-slate-700 rounded-2xl px-3 py-2">
                <svg class="flex-shrink-0 text-gray-300 dark:text-slate-600" width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round"><path d="M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71"/><path d="M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71"/></svg>
                <input type="text" value="${url.replace(/"/g,'&amp;quot;')}" placeholder="https://..."
                    class="flex-1 bg-transparent outline-none font-mono text-[11.5px] text-slate-700 dark:text-slate-200 placeholder-gray-300 dark:placeholder-slate-600 min-w-0">
                <button type="button" onclick="this.closest('.acces-row').remove()" title="Supprimer"
                    class="flex-shrink-0 w-6 h-6 flex items-center justify-center rounded-lg text-gray-300 dark:text-slate-600 hover:text-red-500 hover:bg-red-50 dark:hover:bg-red-900/20 transition text-base leading-none">&amp;times;</button>
            </div>`;

        list.appendChild(row);
        if (!url) row.querySelector('input').focus();
    }

    function selectPill(btn) {
        const row = btn.closest('.acces-row');
        const lbl = btn.dataset.lbl;
        row.dataset.label = lbl;
        // Reset all pills in this row
        row.querySelectorAll('.pill-btn').forEach(p => {
            const style = PILL_STYLES[p.dataset.lbl] || PILL_STYLES['Autre'];
            p.className = `pill-btn flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-wide transition-all duration-150 ${style.off}`;
        });
        // Activate clicked
        const style = PILL_STYLES[lbl] || PILL_STYLES['Autre'];
        btn.className = `pill-btn flex-shrink-0 px-2.5 py-1 rounded-lg text-[9px] font-black uppercase tracking-
```

```
wide transition-all duration-150 ${style.on}`;
    }


    function getAccesString() {
        return [...document.querySelectorAll('#accesList .acces-row')]
            .map(r => {
                const label = r.dataset.label || 'Fibre';
                const url = r.querySelector('input').value.trim();
                return url ? `${label}:${url}` : null;
            })
            .filter(Boolean)
            .join('|');
    }


    function openAddModal() {
        document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Nouveau Pare-feu';
        document.getElementById('modalSubtitle').textContent = 'Renseignez les informations du nouvel
équipement';
        document.getElementById('submitLabel').textContent = 'Ajouter';
        document.getElementById('editId').value = '';
        document.getElementById('editNom').value = '';
        document.getElementById('isDynamic').checked = false;
        document.getElementById('accesList').innerHTML = '';
        updateToggleDesc();
        addAccesRow('Fibre', '');
        document.getElementById('modal').classList.remove('hidden');
        setTimeout(() => document.getElementById('editNom').focus(), 80);
    }


    function openEditModal(item) {
        document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Modifier l\'équipement';
        document.getElementById('modalSubtitle').textContent = item.nom;
        document.getElementById('submitLabel').textContent = 'Enregistrer';
        document.getElementById('editId').value = item.id;
        document.getElementById('editNom').value = item.nom;
        document.getElementById('isDynamic').checked = !!item.is_dynamic;
        document.getElementById('accesList').innerHTML = '';
```

```
    updateToggleDesc();
    const sets = (item.acces || '').split('|').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
    if (sets.length) {
        sets.forEach(set => {
            const idx = set.indexOf(':');
            if (idx === -1) return;
            addAccesRow(set.substring(0, idx).trim(), set.substring(idx + 1).trim());
        });
    } else {
        addAccesRow();
    }
    document.getElementById('modal').classList.remove('hidden');
}

function closeModal() {
    document.getElementById('modal').classList.add('hidden');
}

// Close on overlay click
document.getElementById('modal').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) closeModal();
});

async function submitEntry() {
    const id = document.getElementById('editId').value;
    const nom = document.getElementById('editNom').value.trim();
    const is_dynamic = document.getElementById('isDynamic').checked;
    const acces = getAccesString();
    const isAdd = !id;

    if (!nom) { alert('Le nom du client est obligatoire.'); return; }

    const btn = document.getElementById('submitBtn');
    btn.disabled = true;
    document.getElementById('submitLabel').textContent = isAdd ? 'Ajout...' : 'Enregistrement...';

    // Auto-extract IP from URLs
```

```
      const ipMatch = acces.match(/(\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3})/);
      const ip = ipMatch ? ipMatch[1] : '---';

      let error;
      if (isAdd) {
        ({ error } = await sb.from('equipements').insert([{ nom, acces, ip, is_dynamic, type: 'Pare-feu' }]));
      } else {
        ({ error } = await sb.from('equipements').update({ nom, acces, ip, is_dynamic }).eq('id', id));
      }

      btn.disabled = false;
      document.getElementById('submitLabel').textContent = isAdd ? 'Ajouter' : 'Enregistrer';

      if (error) {
        alert('Erreur : ' + error.message);
      } else {
        closeModal();
        loadPareFeux();
      }
    }

    async function deleteEntry(id) {
      if (!confirm('Supprimer cet équipement ?')) return;
      await sb.from('equipements').delete().eq('id', id);
      loadPareFeux();
    }

    window.onload = loadPareFeux;
  </script>
</body>
</html>
```

Backup.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>IT2i - Dashboard & Rapport</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
    <script src="https://alcdn.msauth.net/browser/2.35.0/js/msal-browser.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config = {
            darkMode: 'class',
            theme: {
                extend: {
                    colors: {
                        it2i: {
                            bluePale: '#E0F2FE',
                            orangePale: '#FFEDD5',
                            greenPale: '#F0FDF4',
                            blueDark: '#0369A1',
                            orangeDark: '#C2410C',
                            greenDark: '#15803D',
                            darkBg: '#0F172A',
                            darkCard: '#1E293B'
                        }
                    }
                }
            }
        }
    </script>
    <style>
        body { display: none; }
        @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform: translateY(-5px); } to { opacity: 1; transform:
translateY(0); } }
        .animate-fadeIn { animation: fadeIn 0.2s ease-out; }
        .card-shadow { box-shadow: 0 4px 20px -2px rgba(0,0,0,0.05); }
        .dark .card-shadow { box-shadow: 0 10px 30px -5px rgba(0,0,0,0.4); }
```

```
        .btn-it2i { transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1); }

        .btn-it2i:hover { transform: translateY(-2px); filter: saturate(1.2) brightness(1.05); }

        :root { --it2i-orange: #ff6b00; }

        .status-ok      { background:#F0FDF4; color:#15803D; border:1px solid #bbf7d0; }

        .dark .status-ok { background:rgba(21,128,61,0.2); color:#4ade80; border:1px solid rgba(34,197,94,0.3); }

        .status-error    { background:#FEF2F2; color:#B91C1C; border:1px solid #fecaca; }

        .dark .status-error { background:rgba(185,28,28,0.2); color:#f87171; border:1px solid rgba(239,68,68,0.3);
}

        .status-missing  { background:#F8FAFC; color:#64748B; border:1px solid #e2e8f0; }

        .dark .status-missing { background:#334155; color:#94a3b8; border:1px solid #475569; }

        .status-badge { padding:4px 10px; border-radius:9999px; font-weight:800; font-size:10px; text-
transform:uppercase; display:inline-block; min-width:100px; text-align:center; }

        #emailModal { display:none; position:fixed; inset:0; background:rgba(15,23,42,0.8); z-index:50; align-
items:center; justify-content:center; padding:20px; backdrop-filter:blur(4px); }

        .modal-content { background:white; color:#1e293b; width:100%; max-width:900px; max-height:80vh;
overflow-y:auto; border-radius:24px; position:relative; }

        .dark .modal-content { background:#1e293b; color:white; border:1px solid #334155; }

    </style>

</head>

<body class="bg-gray-50 dark:bg-it2i-darkBg text-slate-900 dark:text-white font-sans transition-colors duration-
300 min-h-screen">


    <nav class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 p-4 sticky top-0
z-50 shadow-sm">

        <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center">

            <div class="flex items-center gap-4">

                <img src="IT2i.png" alt="it2i" class="h-10">

                <a href="index.html" class="text-[10px] font-black text-it2i-blueDark dark:text-gray-400
hover:underline uppercase tracking-widest">← Retour Dashboard</a>

            </div>

            <div class="flex items-center gap-4">

                <span class="font-bold hidden md:inline tracking-tighter text-sm uppercase text-it2i-blueDark
dark:text-it2i-bluePale">💾 Monitoring Sauvegardes</span>

                <button onclick="toggleDarkMode()" class="p-2 rounded-lg bg-gray-100 dark:bg-slate-800 hover:bg-
gray-200 dark:hover:bg-slate-700 transition">

                    <span class="dark:hidden text-lg">🌙</span><span class="hidden dark:inline text-lg">☀️</span>

                </button>

            </div>

        </div>

    </nav>
```

```
  <main class="max-w-6xl mx-auto p-6">

    <div class="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start md:items-center mb-8 gap-4 mt-4">

      <div>

        <h2 class="text-2xl font-black uppercase tracking-tighter">Analyse & Rapports</h2>

        <p id="lastScanTime" class="text-gray-400 text-sm font-medium italic">En attente de lancement du scan...</p>

      </div>

      <div class="flex items-end gap-3 w-full md:w-auto">

        <div class="flex flex-col">

          <label for="analysisDate" class="text-[9px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1 tracking-widest">Date de référence</label>

          <input type="date" id="analysisDate" title="Laissez sur aujourd'hui pour l'analyse normale. Choisissez une date passée pour ré-analyser la veille de cette date (sans archivage ni envoi de mail)."

            class="p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm font-bold">

        </div>

        <button onclick="openAddModal()" class="flex-1 md:flex-none p-3 rounded-xl bg-white dark:bg-slate-800 border border-gray-200 dark:border-slate-700 hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-slate-700 transition font-black text-[10px] uppercase tracking-widest shadow-sm">

          ➕ Nouveau Client

        </button>

        <button onclick="processGlobal()" id="btnMain" class="flex-1 md:flex-none bg-it2i-blueDark text-white px-6 py-3 rounded-xl font-black shadow-lg btn-it2i uppercase tracking-widest text-[10px]">

          ⚡ LANCER L'ANALYSE

        </button>

      </div>

    </div>


    <div id="adminModal" class="fixed inset-0 bg-slate-900/60 z-50 hidden items-center justify-center p-4">

      <div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard w-full max-w-2xl rounded-3xl shadow-2xl border border-gray-100 dark:border-slate-700 animate-fadeIn overflow-hidden">

        <div class="p-6 border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 flex justify-between items-center bg-gray-50/50 dark:bg-slate-800/50">

          <h2 id="adminPanelTitle" class="text-xl font-black uppercase tracking-tighter">Ajouter un client</h2>

          <button onclick="closeAdminModal()" class="text-gray-400 hover:text-red-500 font-bold text-lg">✕</button>

        </div>

        <div class="p-8">

          <input type="hidden" id="editClientId" value="">

          <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">

            <div>
```

```
                    <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">Nom du Client</label>
                    <input type="text" id="newNom" class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm">
                </div>
                <div>
                    <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">Alias (Filtre)</label>
                    <input type="text" id="newAlias" class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm">
                </div>
                <div>
                    <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">Règle Sujet</label>
                    <input type="text" id="newRegle" oninput="updatePreview()" class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm">
                </div>
                <div>
                    <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">Mode</label>
                    <select id="analysisMode" onchange="updatePreview(); toggleVMField()" class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm font-bold bg-white dark:bg-slate-800">
                        <option value="STANDARD">🔍 Standard</option>
                        <option value="STRICT">🎯 Strict</option>
                        <option value="MULTI">📦 Hornet / Altaro</option>
                    </select>
                </div>

                <div id="vmFieldContainer" class="md:col-span-2 hidden">
                    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
                        <div>
                            <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">
                                🟦 VM attendues — Sauvegardes
                            </label>
                            <input type="number" id="newNbVm" min="0"
                                class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-it2i-blueDark text-sm"
                                placeholder="0 = auto (total rapport)">
                        </div>
                        <div>
                            <label class="block text-[10px] font-black uppercase text-gray-400 mb-1">
```

```
                            🟩 VM attendues — Copies Hors Site
                            <span class="text-purple-400 ml-1">(0 = pas vérifié)</span>
                        </label>
                        <input type="number" id="newNbVmChs" min="0"
                            class="w-full p-3 rounded-xl border dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 outline-none focus:ring-2 ring-purple-400 text-sm"
                            placeholder="0 = toujours OK">
                    </div>
                </div>
                <p class="mt-2 text-[10px] text-slate-500 italic">
                    💡 Si Copies Hors Site = 0, seules les Sauvegardes sont vérifiées (ex: clients sans offsite Hornet).
                </p>
            </div>


        </div>
        <div id="livePreview" class="mt-6 p-4 rounded-xl bg-blue-50 dark:bg-blue-900/20 text-[11px]">💡 Attente...</div>
        <div class="mt-8 flex gap-3">
            <button onclick="addClient()" id="submitClientBtn" class="flex-1 bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white py-4 rounded-2xl font-black text-xs uppercase transition-all shadow-lg">Enregistrer</button>
            <button onclick="closeAdminModal()" class="px-6 bg-gray-100 dark:bg-slate-800 hover:bg-gray-200 py-4 rounded-2xl font-black text-xs uppercase transition-all">Annuler</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>


<div id="logBox" class="bg-slate-900 p-5 mb-8 rounded-2xl text-[11px] text-green-400 h-28 overflow-y-auto border border-slate-800 font-mono shadow-inner">
    > Prêt pour le scan...
</div>


<div class="bg-white dark:bg-it2i-darkCard rounded-3xl overflow-hidden border border-gray-100 dark:border-slate-700 card-shadow transition-colors">
    <table class="w-full text-left border-collapse">
        <thead>
            <tr class="bg-gray-50/50 dark:bg-slate-800/50 text-slate-400 text-[10px] uppercase tracking-[0.2em] font-black border-b border-gray-100 dark:border-slate-700">
                <th class="p-6">Client</th>
```

```
                    <th class="p-6">Type Détecté</th>
                    <th class="p-6 text-center">État Santé</th>
                    <th class="p-6 text-center">Rapport</th>
                    <th class="p-6 text-center">Dernière Date</th>
                    <th class="p-6 text-right">Gestion</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="resultBody" class="divide-y divide-gray-50 dark:divide-slate-700 text-sm">
                <tr><td colspan="6" class="p-20 text-center text-gray-400 uppercase font-black tracking-widest text-xs italic">En attente d'analyse...</td></tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</main>

<div id="emailModal" onclick="closeModal()">
    <div class="modal-content p-8 shadow-2xl animate-fadeIn" onclick="event.stopPropagation()">
        <div class="flex justify-between items-center mb-6 border-b border-gray-100 dark:border-slate-700 pb-4">
            <h3 id="modalSubject" class="font-black text-xl truncate pr-4 text-slate-800 dark:text-white uppercase tracking-tighter">Sujet du mail</h3>
            <button onclick="closeModal()" class="bg-red-50 dark:bg-red-900/20 text-red-500 hover:bg-red-500 hover:text-white px-4 py-2 rounded-xl text-[10px] font-black transition-all">FERMER [X]</button>
        </div>
        <div id="modalBody" class="overflow-x-auto leading-relaxed"></div>
    </div>
</div>

<script>
    const CONF = {
        url:       "YOUR_SUPABASE_PROJECT_URL",
        key:       "YOUR_SUPABASE_ANON_KEY",
        id:        "YOUR_AZURE_APP_CLIENT_ID",
        mailbox:   "YOUR_SHARED_MAILBOX@example.com",
        recipient: "YOUR_REPORT_RECIPIENT@example.com"
    };

    const CLIENTS_DOUBLES = ["CLIENT_A", "CLIENT_B", "CLIENT_C"];
```

```
    const sb = window.supabase.createClient(CONF.url, CONF.key, { auth: { storage:
window.sessionStorage } });

    let msalInst = null;


    async function protect() {

        const { data: { session } } = await sb.auth.getSession();

        if (!session) { window.location.href = 'index.html'; }

        else { document.body.style.display = 'block'; }

    }

    protect();


    function toggleDarkMode() {

        document.documentElement.classList.toggle('dark');

        localStorage.setItem('theme', document.documentElement.classList.contains('dark') ? 'dark' : 'light');

    }

    if (localStorage.getItem('theme') === 'dark' || (!('theme' in localStorage) && window.matchMedia('(prefers-
color-scheme: dark)').matches)) {

        document.documentElement.classList.add('dark');

    }


    function todayIsoString() {

        const d = new Date();

        const off = d.getTimezoneOffset();

        return new Date(d.getTime() - off * 60000).toISOString().slice(0, 10);

    }

    (function initAnalysisDate() {

        const dateInput = document.getElementById('analysisDate');

        if (dateInput) dateInput.value = todayIsoString();

    })();


    function log(m) {

        const lb = document.getElementById('logBox');

        lb.innerHTML += '<br>> ' + new Date().toLocaleTimeString() + ' : ' + m;

        lb.scrollTop = lb.scrollHeight;

    }


    async function init() {

        msalInst = new msal.PublicClientApplication({
```

```
            auth: {
                clientId:    CONF.id,
                authority:   "https://login.microsoftonline.com/common",
                redirectUri: window.location.origin + window.location.pathname
            }
        });
        await msalInst.initialize();
        loadFromCache();
    }
    init();

    function openAddModal() {
        resetAdminForm();
        toggleVMField();
        document.getElementById('adminPanelTitle').innerText = "➕ Ajouter un nouveau client";
        document.getElementById('submitClientBtn').innerText = "💾 ENREGISTRER LE CLIENT";
        const modal = document.getElementById('adminModal');
        modal.classList.remove('hidden');
        modal.classList.add('flex');
    }

    function editClient(id, nom, alias, regle, mode, nbvm, nbvmchs) {
        document.getElementById('adminPanelTitle').innerText = "📝 Modification : " + nom;
        document.getElementById('editClientId').value        = id;
        document.getElementById('newNom').value              = nom;
        document.getElementById('newAlias').value            = alias;
        document.getElementById('newRegle').value            = regle || "";
        let modeValue = "STANDARD";
        if (mode === "/" || mode === "STRICT") modeValue = "STRICT";
        else if (mode === "MULTI")             modeValue = "MULTI";
        document.getElementById('analysisMode').value    = modeValue;
        toggleVMField();
        document.getElementById('newNbVm').value    = nbvm    || 0;
        document.getElementById('newNbVmChs').value = nbvmchs || 0;
        document.getElementById('submitClientBtn').innerText = "💾 METTRE À JOUR";
        const modal = document.getElementById('adminModal');
        modal.classList.remove('hidden');
```

```
    modal.classList.add('flex');
    updatePreview();
}

function closeAdminModal() {
    const modal = document.getElementById('adminModal');
    modal.classList.add('hidden');
    modal.classList.remove('flex');
}

function resetAdminForm() {
    document.getElementById('editClientId').value  = "";
    document.getElementById('newNom').value        = "";
    document.getElementById('newAlias').value      = "";
    document.getElementById('newRegle').value      = "";
    document.getElementById('analysisMode').value  = "STANDARD";
    document.getElementById('newNbVm').value       = "";
    document.getElementById('newNbVmChs').value    = "";
}

function toggleVMField() {
    const mode = document.getElementById('analysisMode').value;
    const vmContainer = document.getElementById('vmFieldContainer');
    if (mode === "MULTI") {
        vmContainer.classList.remove('hidden');
    } else {
        vmContainer.classList.add('hidden');
        document.getElementById('newNbVm').value    = 0;
        document.getElementById('newNbVmChs').value = 0;
    }
}

function updatePreview() {
    const regle      = document.getElementById('newRegle').value.trim();
    const mode       = document.getElementById('analysisMode').value;
    const previewDiv = document.getElementById('livePreview');
    if (mode === "MULTI") {
```

```
            previewDiv.innerHTML = "📦 <b>MODE HORNET :</b> Vérifie les <b>Sauvegardes</b>. Si <b>Copies Hors Site &gt; 0</b>, elles sont aussi vérifiées. Les deux doivent atteindre le nombre de VMs configuré.";

            previewDiv.className = "mt-4 p-4 rounded-xl bg-purple-50 dark:bg-purple-900/20 border border-purple-100 dark:border-purple-800 text-[11px] font-medium text-purple-700 dark:text-purple-300";

            return;

        }

        if (!regle) { previewDiv.innerHTML = "💡 Saisissez une règle pour tester..."; return; }

        if (mode === "STRICT") {

            previewDiv.innerHTML = "⚠️ <b>STRICTEMENT EXACT :</b> Le sujet doit correspondre <u>mot pour mot</u> à <b>\"" + regle + "\"</b>.";

            previewDiv.className = "mt-4 p-4 rounded-xl bg-orange-50 dark:bg-orange-900/20 border border-orange-100 dark:border-orange-800 text-[11px] font-medium text-orange-700 dark:text-orange-300";

        } else {

            previewDiv.innerHTML = "🔍 <b>MODE SOUPLE :</b> Le système vérifiera si le sujet <u>contient</u> <b>\"" + regle + "\"</b>.";

            previewDiv.className = "mt-4 p-4 rounded-xl bg-blue-50 dark:bg-blue-900/20 border border-blue-100 dark:border-blue-800 text-[11px] font-medium text-blue-700 dark:text-blue-300";

        }

    }


    async function addClient() {

        const id      = document.getElementById('editClientId').value;

        const nom     = document.getElementById('newNom').value.trim();

        const alias   = document.getElementById('newAlias').value.trim();

        const regle   = document.getElementById('newRegle').value.trim();

        const mode    = document.getElementById('analysisMode').value;

        const nbVm    = document.getElementById('newNbVm').value;

        const nbVmChs = document.getElementById('newNbVmChs').value;

        if (!nom || !alias) return alert("Nom et Alias obligatoires !");

        let valeurCorps = "";

        if (mode === "STRICT") valeurCorps = "/";

        if (mode === "MULTI")  valeurCorps = "MULTI";

        const payload = {

            nom_client:    nom,

            alias:         alias,

            regle_sujet:   regle,

            regle_corps:   valeurCorps,

            nb_vm_attendu: parseInt(nbVm)    || 0,

            nb_vm_chs:     parseInt(nbVmChs) || 0,
```

```
            type_job:      "Sauvegarde"
        };
        if (id) {
            log("Mise à jour de " + nom + "...");
            const { error } = await sb.from('config_backups').update(payload).eq('id', id);
            if (error) alert("Erreur : " + error.message);
            else { alert("Client mis à jour !"); location.reload(); }
        } else {
            log("Ajout de " + nom + "...");
            const { error } = await sb.from('config_backups').insert([payload]);
            if (error) alert("Erreur : " + error.message);
            else { alert("Client ajouté !"); location.reload(); }
        }
    }

    async function deleteClient(btn) {
        const row = btn.closest('tr');
        const id  = row.getAttribute('data-id');
        const nom = decodeHtmlEntities(row.getAttribute('data-nom') || '');
        if (confirm("⚠️ Supprimer définitivement le client \"" + nom + "\" ?")) {
            const { error } = await sb.from('config_backups').delete().eq('id', id);
            if (error) alert("Erreur : " + error.message);
            else { alert("Client supprimé."); location.reload(); }
        }
    }

    function handleEditClick(btn) {
        const row = btn.closest('tr');
        editClient(
            row.getAttribute('data-id'),
            decodeHtmlEntities(row.getAttribute('data-nom')   || ''),
            decodeHtmlEntities(row.getAttribute('data-alias') || ''),
            decodeHtmlEntities(row.getAttribute('data-regle') || ''),
            row.getAttribute('data-mode'),
            row.getAttribute('data-nbvm'),
            row.getAttribute('data-nbvmchs')
        );
```

```
    }


    async function showMail(id) {
        const modalBody    = document.getElementById('modalBody');
        const modalSubject = document.getElementById('modalSubject');
        const modal        = document.getElementById('emailModal');
        modalSubject.innerText = "Chargement...";
        modalBody.innerHTML    = "<div class='p-10 text-center text-gray-500 italic'>⏳
Récupération...</div>";
        modal.style.display    = 'flex';
        try {
            const accounts = msalInst.getAllAccounts();
            const auth     = await msalInst.acquireTokenSilent({ scopes: ["Mail.Read"], account: accounts[0] });
            const res      = await fetch("https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + CONF.mailbox + "/messages/"
+ id, {
                headers: { 'Authorization': "Bearer " + auth.accessToken }
            });
            const mail = await res.json();
            modalSubject.innerText = mail.subject;
            modalBody.innerHTML    = "<div class='dark:text-slate-200'>" + mail.body.content + "</div>";
        } catch (e) {
            modalSubject.innerText = "Erreur";
            modalBody.innerHTML    = "❌ " + e.message;
        }
    }


    function closeModal() { document.getElementById('emailModal').style.display = 'none'; }


    function saveToCache(html, time) {
        localStorage.setItem('dashboard_html', html);
        localStorage.setItem('dashboard_time', time);
    }
    function loadFromCache() {
        const cachedHtml = localStorage.getItem('dashboard_html');
        const cachedTime = localStorage.getItem('dashboard_time');
        if (cachedHtml) {
            document.getElementById('resultBody').innerHTML   = cachedHtml;
            document.getElementById('lastScanTime').innerHTML = "DERNIER SCAN : " + cachedTime;
```

```
    }
}

async function moveEmailToBackupFolder(messageId, accessToken) {
    try {
        await fetch(
            "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + CONF.mailbox + "/messages/" + messageId,
            {
                method: 'PATCH',
                headers: {
                    'Authorization': "Bearer " + accessToken,
                    'Content-Type': 'application/json'
                },
                body: JSON.stringify({ isRead: true })
            }
        );

        const foldersRes = await fetch(
            "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + CONF.mailbox + "/mailFolders/inbox/childFolders",
            { headers: { 'Authorization': "Bearer " + accessToken } }
        );
        const folders = await foldersRes.json();
        const backupFolder = (folders.value || []).find(f => f.displayName.toUpperCase() === "BACKUP");

        if (!backupFolder) return messageId;

        const moveRes = await fetch(
            "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + CONF.mailbox + "/messages/" + messageId + "/move",
            {
                method: 'POST',
                headers: {
                    'Authorization': "Bearer " + accessToken,
                    'Content-Type': 'application/json'
                },
                body: JSON.stringify({ destinationId: backupFolder.id })
            }
        );
```

```
            if (moveRes.ok) {
                const movedMessage = await moveRes.json();
                return movedMessage.id;
            }
        } catch (err) {
            console.error("Erreur archivage :", err);
        }
        return messageId;
    }

    async function sendSummaryEmail(accessToken, cleanTable) {
        log("Génération du rapport mail...");
        const emailContent = {
            message: {
                subject: "Rapport de Sauvegardes - " + new Date().toLocaleDateString('fr-FR'),
                body: {
                    contentType: "HTML",
                    content: "<div style='font-family:Arial,sans-serif;color:#333;max-width:800px'>" +
                        "<h2 style='color:#0369A1;border-bottom:2px solid #0369A1;padding-
bottom:10px'>Monitoring Sauvegardes</h2>" +
                        "<p style='font-size:12px;color:#666'>Rapport généré le " + new Date().toLocaleString('fr-FR')
+ "</p>" +
                        "<table border='1' cellpadding='8' style='border-collapse:collapse;width:100%;font-
family:sans-serif'>" +
                        "<thead style='background:#0369A1;color:white'><tr>" +
                        "<th style='text-align:left;width:40%'>Client</th>" +
                        "<th style='text-align:left;width:20%'>Type</th>" +
                        "<th style='text-align:center;width:15%'>Statut</th>" +
                        "<th style='text-align:right;width:25%'>Date</th>" +
                        "</tr></thead><tbody>" + cleanTable + "</tbody></table>" +
                        "<p style='margin-top:20px;font-size:10px;color:#aaa'>Ceci est un rapport automatique
généré par l'outil de Monitoring.</p></div>"
                },
                toRecipients: [{ emailAddress: { address: CONF.recipient } }]
            }
        };
        try {
            const response = await fetch("https://graph.microsoft.com/v1.0/me/sendMail", {
```

```
            method:  "POST",
            headers: { 'Authorization': "Bearer " + accessToken, 'Content-Type': 'application/json' },
            body:    JSON.stringify(emailContent)
        });
        if (response.ok) {
            log("Rapport envoyé ✅");
        } else {
            const errorText = await response.text();
            log("Erreur envoi rapport : " + errorText);
        }
    } catch (e) {
        log("Erreur envoi mail : " + e.message);
    }
}

function decodeHtmlEntities(str) {
    const txt = document.createElement('textarea');
    txt.innerHTML = str;
    return txt.value;
}

function analyserHornet(corpsTexte, alias, seuilSavBase, seuilChsBase) {

    const corpsDecoded = decodeHtmlEntities(corpsTexte);

    let indexClient = corpsDecoded.indexOf(alias);
    if (indexClient === -1)
        indexClient = corpsDecoded.toUpperCase().indexOf(alias.toUpperCase());
    if (indexClient === -1) {
        const aliasClean = alias.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '').toLowerCase();
        const corpsClean = corpsDecoded.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, ' ').toLowerCase();
        const idxClean   = corpsClean.indexOf(aliasClean);
        if (idxClean !== -1) indexClient = idxClean;
    }

    if (indexClient === -1) {
        console.log("[HORNET] Alias introuvable :", alias);
```

```
        return { found: false };
    }

    const zoneClient = corpsDecoded.substring(indexClient, indexClient + 800);
    console.log("[HORNET] " + alias + " | Zone:", zoneClient.substring(0, 120));

    const totalMatch = zoneClient.match(/Total\s+de\s+(\d+)\s+VMs/i);
    const nbTotal    = totalMatch ? parseInt(totalMatch[1], 10) : 0;

    const seuilSav = seuilSavBase > 0 ? seuilSavBase : nbTotal;
    const seuilChs = seuilChsBase;

    if (seuilSav === 0) {
        console.log("[HORNET] " + alias + " | Seuil SAV indéterminé");
        return { found: true, ok: false, info: " (seuil indéterminé)" };
    }

    const posVmsEtat = zoneClient.search(/VMs\s+[EÉeé]tat/i);
    if (posVmsEtat === -1) {
        console.log("[HORNET] " + alias + " | VMs État introuvable");
        return { found: true, ok: false, info: " (parse impossible)" };
    }

    const zoneApresVmsEtat = zoneClient.substring(posVmsEtat);

    const matchesSucces = [...zoneApresVmsEtat.matchAll(/(\d+)\s+Succ[eèé]s/gi)];

    console.log("[HORNET] " + alias + " | Succès trouvés:", matchesSucces.map(m => m[0]));

    if (matchesSucces.length >= 2) {
        const nbSav = parseInt(matchesSucces[0][1], 10);
        const nbChs = parseInt(matchesSucces[1][1], 10);
        return _evaluerResultatHornet(alias, nbSav, nbChs, seuilSav, seuilChs);
    }

    console.log("[HORNET] " + alias + " | Parse impossible");
    return { found: true, ok: false, info: " (parse impossible)" };
```

```
    }


    function _evaluerResultatHornet(alias, nbSav, nbChs, seuilSav, seuilChs) {
        const savOk = nbSav >= seuilSav;
        const chsOk = seuilChs === 0 ? true : (nbChs >= seuilChs);
        const ok    = savOk && chsOk;

        let info;
        if (seuilChs === 0) {
            info = " (SAV:" + nbSav + "/" + seuilSav + " | CHS:" + nbChs + " non vérifié)";
        } else {
            info = " (SAV:" + nbSav + "/" + seuilSav + " | CHS:" + nbChs + "/" + seuilChs + ")";
        }

        console.log("[HORNET] " + alias + " | SAV:" + nbSav + "/" + seuilSav + " CHS:" + nbChs + "/" +
seuilChs + " (0=ignoré) OK:" + ok);
        return { found: true, ok: ok, info: info };
    }


    function createStatusRow(clientObj, type, list) {
        let statusClass = "status-missing";
        let statusText  = "ABSENT";
        let lastDate    = "--";
        let actionBtn   = "";

        const alias          = clientObj.alias || "";
        const regleCorps     = (clientObj.regle_corps || "").trim();
        const regleSujet     = (clientObj.regle_sujet || "").toLowerCase().trim();
        const nbVmAttenduBase = parseInt(clientObj.nb_vm_attendu) || 0;
        const nbVmChsBase     = parseInt(clientObj.nb_vm_chs)     || 0;

        if (list.length > 0) {
            list.sort((a, b) => new Date(b.receivedDateTime) - new Date(a.receivedDateTime));
            const lastMail = list[0];
            lastDate  = new Date(lastMail.receivedDateTime).toLocaleString('fr-FR');
            actionBtn = "<button onclick=\"showMail('" + lastMail.id + "')\" class=\"bg-slate-100 dark:bg-slate-700
hover:bg-brand-blueDark hover:text-white px-3 py-2 rounded-lg text-[10px] font-black transition-all\">👁
VOIR</button>";
```

```
            let isSuccess = false;
            let vminfo    = "";

            if (regleCorps === "MULTI") {
                const corpsTexte = (lastMail.body ? lastMail.body.content : "")
                    .replace(/<[^>]*>/g, ' ')
                    .replace(/\s+/g, ' ')
                    .trim();

                const resultat = analyserHornet(corpsTexte, alias, nbVmAttenduBase, nbVmChsBase);

                if (!resultat.found) {
                    statusClass = "status-missing";
                    statusText  = "ABSENT";
                } else {
                    isSuccess   = resultat.ok;
                    vminfo      = resultat.info || "";
                    statusClass = isSuccess ? "status-ok" : "status-error";
                    statusText  = (isSuccess ? "OK" : "ÉCHEC") + vminfo;
                }

            } else {
                const sujetMail = (lastMail.subject || "").toLowerCase().trim();
                if (regleCorps === "/" || regleCorps === "STRICT") {
                    if (sujetMail === regleSujet) isSuccess = true;
                } else {
                    if ((regleSujet && sujetMail.includes(regleSujet)) || sujetMail.includes("succès") ||
sujetMail.includes("success")) {
                        isSuccess = true;
                    }
                }
                statusClass = isSuccess ? "status-ok"  : "status-error";
                statusText  = isSuccess ? "OK"         : "ÉCHEC";
            }
        }
```

```
        const clientId = clientObj.id;
        const nomEsc   = (clientObj.nom_client || "").replace(/&/g, "&amp;").replace(/'/g, "&#39;").replace(/"/g, "&quot;");
        const aliasEsc = (clientObj.alias || "").replace(/&/g, "&amp;").replace(/'/g, "&#39;").replace(/"/g, "&quot;");
        const regleEsc = (clientObj.regle_sujet || "").replace(/&/g, "&amp;").replace(/'/g, "&#39;").replace(/"/g, "&quot;");
        const modeEsc  = clientObj.regle_corps || "STANDARD";


        return {
            statusClass: statusClass,
            nomClient:   clientObj.nom_client,
            html: "<tr class=\"hover:bg-slate-800/50 transition-colors border-b border-slate-700/50\" " +
                "data-id=\"" + clientId + "\" " +
                "data-nom=\"" + nomEsc + "\" " +
                "data-alias=\"" + aliasEsc + "\" " +
                "data-regle=\"" + regleEsc + "\" " +
                "data-mode=\"" + modeEsc + "\" " +
                "data-nbvm=\"" + nbVmAttenduBase + "\" " +
                "data-nbvmchs=\"" + nbVmChsBase + "\">" +
                "<td class=\"p-4\">" +
                    "<div class=\"font-black text-slate-100 uppercase tracking-tight\">" + clientObj.nom_client + "</div>" +
                    "<div class=\"text-[9px] text-slate-500 font-bold italic uppercase\">ALIAS: " + clientObj.alias + "</div>" +
                "</td>" +
                "<td class=\"p-4 text-center\">" +
                    "<span class=\"text-[11px] text-slate-400 font-bold italic flex items-center justify-center gap-2\">" + type + "</span>" +
                "</td>" +
                "<td class=\"p-4 text-center\">" +
                    "<span class=\"status-badge " + statusClass + "\">" + statusText + "</span>" +
                "</td>" +
                "<td class=\"p-4 text-center\">" + actionBtn + "</td>" +
                "<td class=\"p-4 text-center text-slate-400 font-mono text-[10px] italic\">" + lastDate + "</td>" +
                "<td class=\"p-4\">" +
                    "<div class=\"flex justify-end gap-2\">" +
                        "<button onclick=\"handleEditClick(this)\" class=\"p-2 bg-slate-700/50 hover:bg-blue-600 text-slate-300 hover:text-white rounded-lg transition-all\">📝</button>" +
                        "<button onclick=\"deleteClient(this)\" class=\"p-2 bg-slate-700/50 hover:bg-red-600 text-
```

```
slate-300 hover:text-white rounded-lg transition-all\">🗑️</button>" +
                    "</div>" +
                "</td>" +
            "</tr>"
        };
    }

    async function processGlobal() {
        const btn     = document.getElementById('btnMain');
        btn.disabled  = true;
        btn.innerText = "⏳ ANALYSE...";

        const prioriteStatut = { "status-error": 1, "status-missing": 2, "status-ok": 3 };

        try {
            const auth = await msalInst.loginPopup({
                scopes: ["Mail.Read", "Mail.Read.Shared", "Mail.ReadWrite.Shared", "Mail.Send"]
            });
            log("Microsoft OK.");

            const dateInputVal       = document.getElementById('analysisDate').value;
            const estAnalyseManuelle = !!dateInputVal && dateInputVal !== todayIsoString();
            const maintenant         = dateInputVal ? new Date(dateInputVal + 'T12:00:00') : new Date();

            let dateCible = new Date(maintenant);
            if (maintenant.getDay() === 1) {
                dateCible.setDate(maintenant.getDate() - 3);
            } else {
                dateCible.setDate(maintenant.getDate() - 1);
            }
            dateCible.setHours(17, 0, 0, 0);

            let dateFin = null;
            if (estAnalyseManuelle) {
                dateFin = new Date(maintenant);
                dateFin.setHours(17, 0, 0, 0);
                log("⏪ Analyse rétroactive pour le " + maintenant.toLocaleDateString('fr-FR') + " — pas
```

```
d'archivage ni d'envoi de mail.");
        }
        log("Récupération des mails depuis " + dateCible.toLocaleString('fr-FR') + (dateFin ? " jusqu'au " + dateFin.toLocaleString('fr-FR') : "") + "...");

        const graphUrl = "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + CONF.mailbox + "/messages" +
            "?$filter=receivedDateTime ge " + dateCible.toISOString() + (dateFin ? " and receivedDateTime le " + dateFin.toISOString() : "") +
            "&$select=id,subject,body,receivedDateTime&$top=999";

        const res = await fetch(graphUrl, {
            headers: { 'Authorization': "Bearer " + auth.accessToken }
        });

        if (!res.ok) {
            const errText = await res.text();
            log("Erreur API Graph (" + res.status + ") : " + errText.substring(0, 200));
            throw new Error("Erreur Graph API : " + res.status);
        }

        const data = await res.json();

        if (!data || !Array.isArray(data.value)) {
            log("Réponse Graph inattendue : " + JSON.stringify(data).substring(0, 200));
            throw new Error("Format de réponse Graph invalide.");
        }

        const allMails = data.value;
        log(allMails.length + " mail(s) récupéré(s).");

        const { data: clients, error: clientsError } = await sb.from('config_backups').select('*');
        if (clientsError) throw new Error("Erreur Supabase : " + clientsError.message);
        if (!clients || clients.length === 0) {
            log("Aucun client configuré dans la base de données.");
            return;
        }
        log(clients.length + " client(s) chargé(s).");
```

```
let rowsData = [];

for (const c of clients) {
    const alias      = (c.alias || "").trim();
    const regleCorps = (c.regle_corps || "").trim();
    if (!alias) continue;

    let mailsClient;

    if (regleCorps === "MULTI") {
        mailsClient = allMails.filter(m => (m.subject || "").toLowerCase().includes("control panel"));
        if (maintenant.getDay() === 1) {
            mailsClient = mailsClient.filter(m => new Date(m.receivedDateTime).getDay() === 6);
        }
    } else {
        mailsClient = allMails.filter(m => (m.subject || "").toLowerCase().includes(alias.toLowerCase()));
    }

    if (mailsClient.length > 0 && !estAnalyseManuelle) {
        for (let i = 0; i < mailsClient.length; i++) {
            const bodySauvegarde    = mailsClient[i].body;
            const subjectSauvegarde = mailsClient[i].subject;
            const newId = await moveEmailToBackupFolder(mailsClient[i].id, auth.accessToken);
            mailsClient[i].id = newId;
            if (!mailsClient[i].body)    mailsClient[i].body    = bodySauvegarde;
            if (!mailsClient[i].subject) mailsClient[i].subject = subjectSauvegarde;
        }
    }

    const nomUpper       = (c.nom_client || "").toUpperCase();
    const estClientDouble = CLIENTS_DOUBLES.some(d => nomUpper.includes(d));

    if (estClientDouble && regleCorps !== "MULTI") {
        const wasabiMails = mailsClient.filter(m => {
            const txt = ((m.subject || "") + (m.body ? m.body.content : "")).toLowerCase();
            return txt.includes("wasabi") || txt.includes("amazon s3") || txt.includes("cloud");
        });
```

```
                const nasMails = mailsClient.filter(m => {
                    const txt = ((m.subject || "") + (m.body ? m.body.content : "")).toLowerCase();
                    return txt.includes("nas") || txt.includes("local") || txt.includes("veeam") || txt.includes("pmi") ||
txt.includes("sage") || txt.includes("esprit");
                });
                rowsData.push(createStatusRow(c, "☁️ Wasabi",     wasabiMails));
                rowsData.push(createStatusRow(c, "💾 NAS / Local", nasMails));
            } else {
                rowsData.push(createStatusRow(c, "📦 Sauvegarde",  mailsClient));
            }
        }

        rowsData.sort((a, b) => {
            const pA = prioriteStatut[a.statusClass] || 99;
            const pB = prioriteStatut[b.statusClass] || 99;
            if (pA !== pB) return pA - pB;
            return a.nomClient.localeCompare(b.nomClient);
        });

        const htmlTableContenu = rowsData.map(row => row.html).join("");
        document.getElementById('resultBody').innerHTML   = htmlTableContenu;
        const scanTime = new Date().toLocaleString('fr-FR');
        document.getElementById('lastScanTime').innerHTML = "DERNIER SCAN : " + scanTime;
        saveToCache(htmlTableContenu, scanTime);
        log("Analyse terminée ✅ — " + rowsData.length + " ligne(s) générée(s).");

        if (!estAnalyseManuelle) {
            log("Préparation du rapport email...");
            const tempDiv = document.createElement('div');
            tempDiv.innerHTML = "<table>" + htmlTableContenu + "</table>";
            const rows = tempDiv.querySelectorAll('tr');
            rows.forEach(row => {
                const cells = row.querySelectorAll('td');
                if (cells.length >= 6) { cells[3].remove(); cells[5].remove(); }
                row.style.borderBottom = "1px solid #e2e8f0";
                const badge = row.querySelector('.status-badge');
                if (badge) {
```

```
                    badge.style.display      = "inline-block";
                    badge.style.padding      = "4px 10px";
                    badge.style.borderRadius = "10px";
                    badge.style.fontSize     = "10px";
                    badge.style.fontWeight   = "bold";
                    badge.style.minWidth     = "80px";
                    badge.style.textAlign    = "center";
                    if      (badge.classList.contains('status-ok'))    { badge.style.background = "#F0FDF4";
badge.style.color = "#15803D"; }
                    else if (badge.classList.contains('status-error')) { badge.style.background = "#FEF2F2";
badge.style.color = "#B91C1C"; }
                    else                                               { badge.style.background = "#F8FAFC"; badge.style.color
= "#64748B"; }
                  }
                });
                const cleanTable = tempDiv.querySelector('table').innerHTML;
                await sendSummaryEmail(auth.accessToken, cleanTable);
            } else {
                log("Rapport email non envoyé (analyse rétroactive).");
            }

        } catch (e) {
            log("ERREUR : " + e.message);
            console.error(e);
        } finally {
            btn.disabled  = false;
            btn.innerText = "⚡ LANCER L'ANALYSE";
        }
    }
  </script>
</body>
</html>
```